

הערכת עומק רחפן מתמונה

Z Drone final project •

Maoz daniel
Noam Solow



שבוע 1

27/11/2025



רקע ומוטיבציה לזיהוי תלת-ממדי

למה בכלל צריך לזהות עומק רחפן?
• מעקב, זיהוי והתרעה בזמן אמת.

פתרונות קיימים כיום:

- מערכות סטראו (2 מצלמות) / חיישני עומק ייעודיים.
- נותנים דיוק טוב אבל יקרים, כבדים ומורכבים לתפעול/כיוול.

הפתרון שלנו:

- פתרון מונוקולרי - מצלמה אחת בלבד.
- זול יותר, פשוט יותר לפריסה.

האתגר המרכזי:

- להסיק מידע תלת-ממדי (Z) מתוך תמונה דו-ממדית אחת.



הגדרת המשימה והיקף

חלוקת הפרויקט:

- צוות אחר מטפל ב-X,Y, אנחנו אחראים על Z.

קלט למערכת:

- תמונה, Bounding Box של הרחפן, ו-Ground Truth של Z מהסימולטור.

פלט:

- Z במטרים - עומק/מרחק הרחפן מהמצלמה.

סוג הדאטה:

- דאטה סינתטי בלבד (Unreal Engine) עם GT מדויק לכל פריים.





תרשים זרימה ודיוק התוצאות

Process Flow

Unreal Engine Video → YOLO Detection → Depth Estimation → 3D Reconstruction → Kalman Tracking → GUI Output

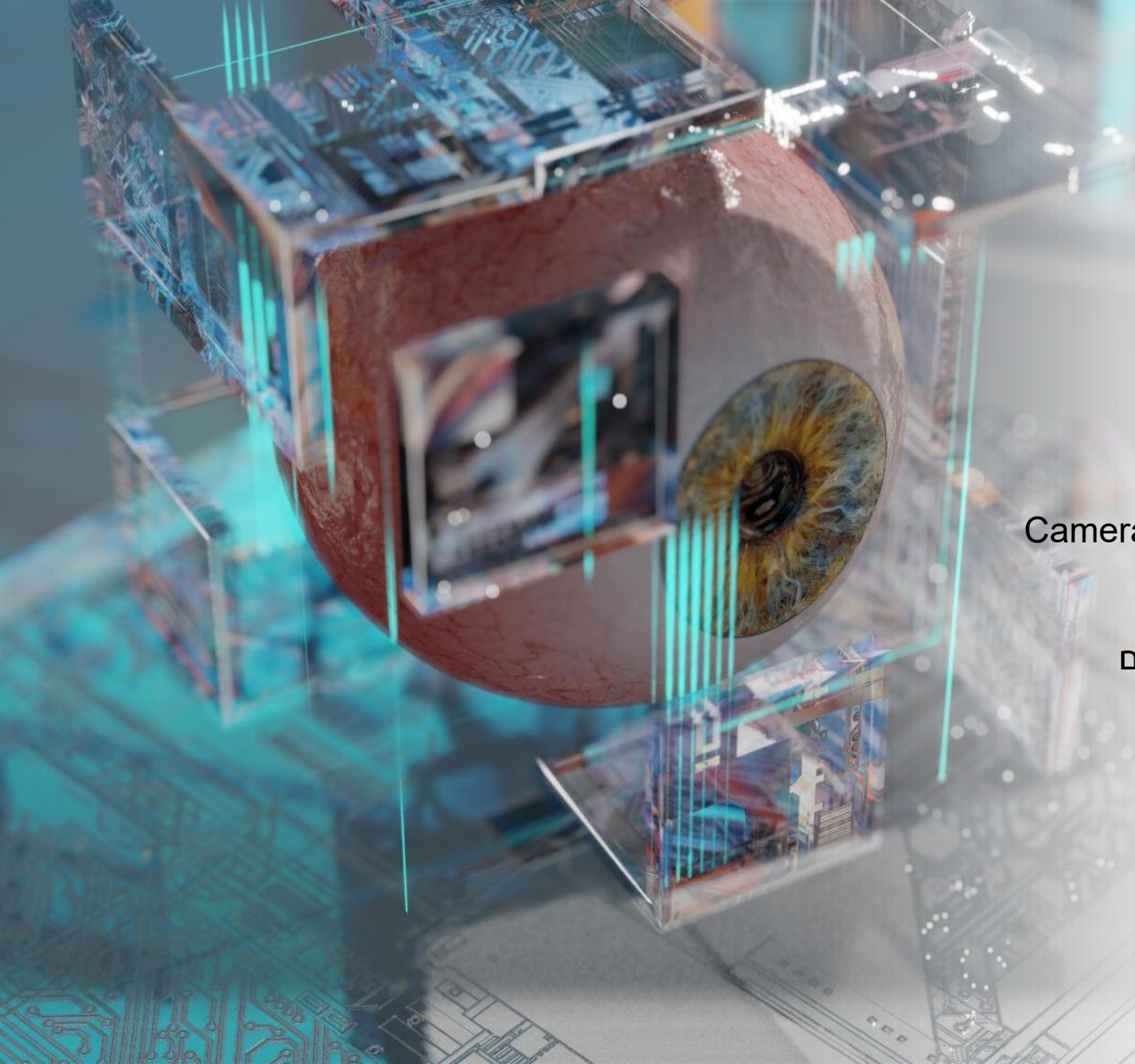
Localization Accuracy:

Distance Range	Relative Error	Absolute Error
20-50m	5-8%	±2-4m
50-100m	8-12%	±4-12m
100-150m	12-18%	±12-27m



יצירת דאטה סינתטי ב-Unreal

- הדאטה שלנו מגיע מסימולציה ב-Unreal Engine בלבד.
- Unreal מספק Ground Truth מדויק של מיקום הרחפן לכל פריים, בלי איסוף דאטה אמיתי יקר.
- חובה לשמור את מיקום הרחפן במערכת הצירים של המצלמה (Camera Space) כדי שה-Z יהיה "מרחק מהמצלמה".
- נדרש סנכרון מלא בין צילום הפריים ללוג ה-GT אותו frame index כדי לא לזהם את הדאטה.
נייצר גיוון שיטתי בדאטה: טווחי מרחק שונים, רקעים ותנאי תאורה/מזג אוויר, כדי שהמודל יהיה רובסטי.



דגשים קריטיים במצלמה ובקואורדינטות

- ה-Z Ground Truth חייב להיות ב-Camera Space (מרחק מהמצלמה).
- פרמטרי המצלמה: fx , fy , cx , cy , FOV חייבים להתאים לחישובים שלנו.
- אי-התאמה בפרמטרים תגרום לשגיאות.

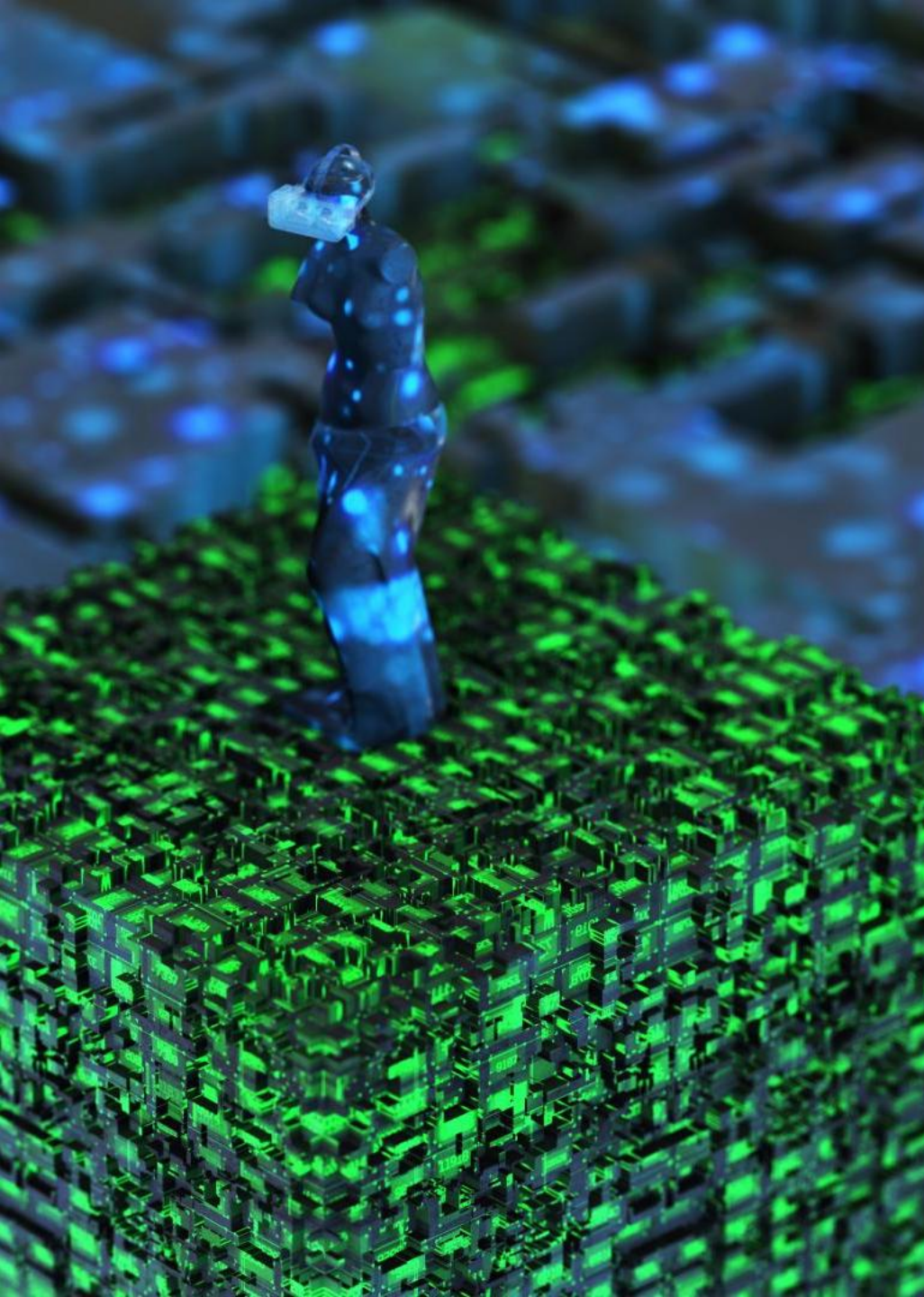
בחירת ארכיטקטורת עומק

MiDaS - בסיס מהיר ופשוט שמחזיר עומק יחסי טוב בלי אימון התחלתי.

ZoeDepth - מודל מתקדם יותר שנותן עומק קרוב למטרי ומשפר דיוק אחרי הבייסליין, בנוי על MiDaS.

Depth Anything - מודל עומק חדש וחזק מאוד, נבחן אם נצטרך קפיצת דיוק נוספת.





איך מחשבים ערך Z

- מריצים את מודל העומק על כל התמונה ומקבלים Depth Map.
- משתמשים ב-Bounding Box כדי לבודד את אזור הרחפן במפת העומק.
- מחלצים ערך עומק מייצג לרחפן (למשל median / mean בתוך התיבה).
- התוצאה בשלב הזה היא Z יחסי, לפני המרה למטרים.
- נמיר למטרים בעזרת Scale Calibration נוסף פקטור אם צריך.



הכלים המרכזיים בפרויקט

- Unreal Engine 5
- GPU של החברה

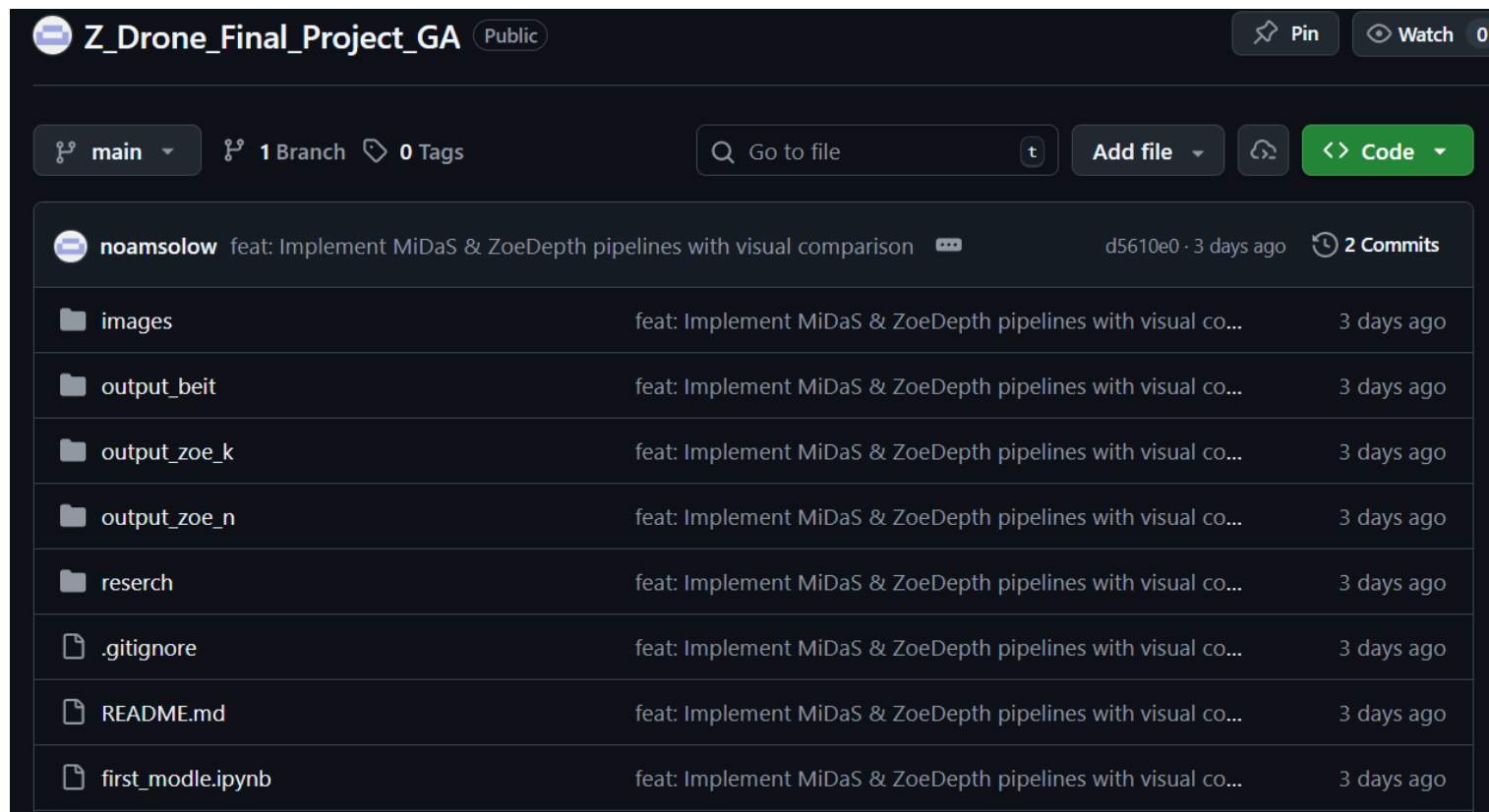
- Python ו-PyTorch
- Jupyter Notebook / JupyterLab
- OpenCV
- Scikit-learn (אופציונאלי)
- Matplotlib

שבוע 2

3/12/2025



פתיחת repository



המודלים שבחנו

MiDaS (DPT_Large)

BEiT 512 (DPT_BEiT_L_512)

ZoeDepth (ZoeD_N)

ZoeDepth (ZoeD_K)

MiDaS (DPT_Large)

- פותח ע"י **Intel ISL** כחלק ממשפחת MiDaS.
- מפיק **עומק יחסי** מתמונה אחת בלבד.
- מבוסס על **Vision Transformer** ללכידת מבנה סצנה.
- את הפלט הגדלנו לרזולוציית המקור ושמרנו כ- heatmap להשוואה.

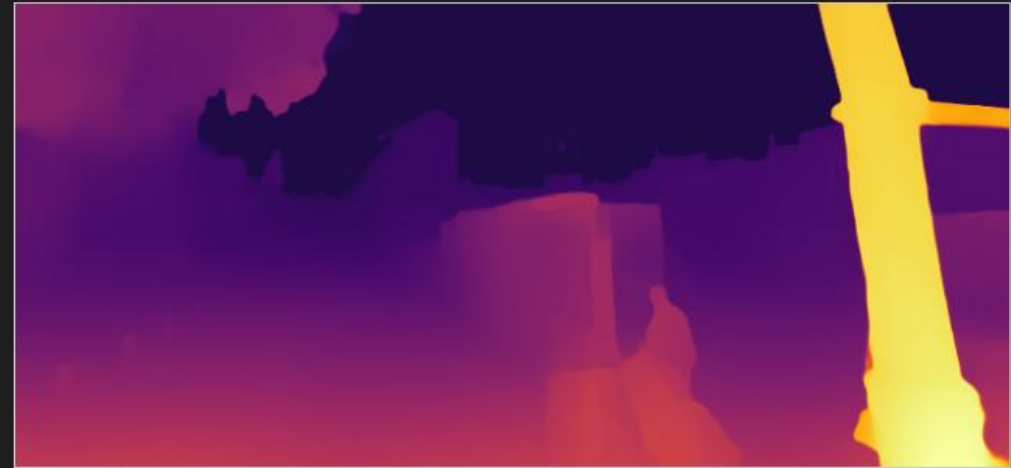
Original Image (RGB)

Screenshot 175500



MiDaS Output (DPT Large)

Depth Map

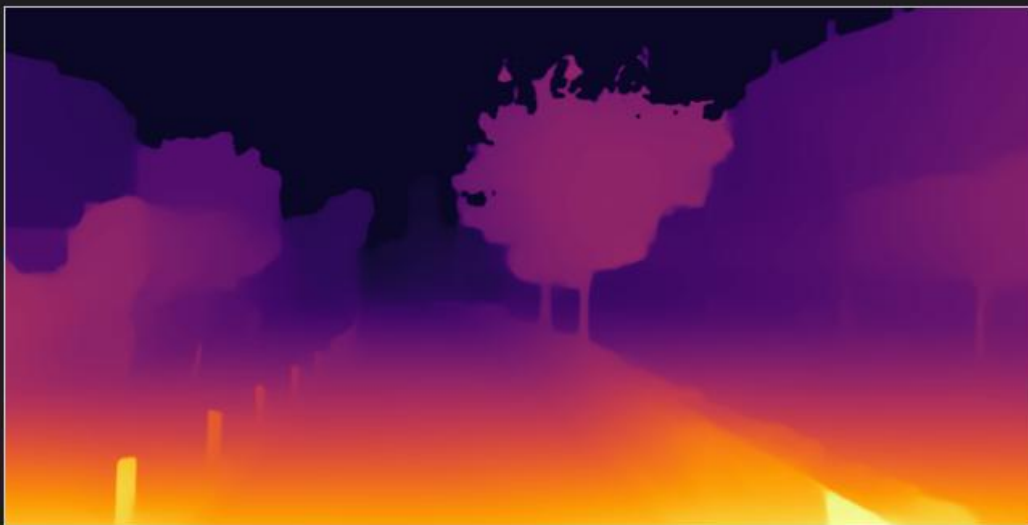


BEiT 512 (DPT_BEiT_L_512)

- מבוסס על **מודל** BEiT - Vision Transformer חדש יותר ומדויק יותר בזיהוי מבנים עדינים.
- עובד ברזולוציית 512×512 , לעומת המודל הקודם.
- מפיק **גבולות אובייקטים חדים יותר** ודיוק טוב יותר באזורים מורכבים וצפופים.
- מאומן על סטים מתקדמים יותר.

MiDaS (DPT Large)

Screenshot 175434



MiDaS v3.1 (BEiT 512)

Screenshot 175434



ZoeDepth (ZoeD_N)

- מודל המתבסס על MiDaS.
- מפיק עומק מטרי אמיתי (במטרים) בניגוד ל MiDaS - שמפיק עומק יחסי בלבד.
- מצטיין בהפרדת אובייקטים חדה וזיהוי פרטים קטנים בסצנות מורכבות.
- מתאים במיוחד לסביבות כלליות/ביתיות (Indoor/General) ומספק עומק יציב בטווחים קצרים- בינוניים.

כיוון הצבעים הפוך מאשר MiDaS, לכן ניקח בהסתייגות את התוצאות הויזואליות.

ZoeDepth (Metric)

Screenshot 175434



MiDaS v3.1 (BEiT 512)

Screenshot 175434



ZoeDepth (ZoeD_K)

- גרסה מותאמת לחוץ (Outdoor), מאומנת על KITTI עם טווח עומק גדול יותר.
- מפיקה עומק מטרי מדויק, במיוחד למרחקים ארוכים (כבישים, רחובות, נוף).
- שומרת על פרטים גם באזורים רחוקים, בהשוואה ל-ZoeD_N.
- יציבה יותר בסצנות עם תאורה חזקה ושמיים פתוחים.

Image 2: Screenshot 175500

ZoeD_N (Indoor)

Path: output_zoe_N\zoe_NScreenshot...



ZoeD_K (Outdoor)

Path: output_zoe_k\zoek_Screenshot...



Original (RGB)



MiDaS (Base)



MiDaS (BEiT 512)



ZoeDepth (Indoor)



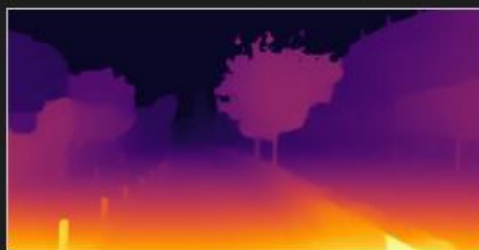
ZoeDepth (Outdoor)



Original (RGB)



MiDaS (Base)



MiDaS (BEiT 512)



ZoeDepth (Indoor)



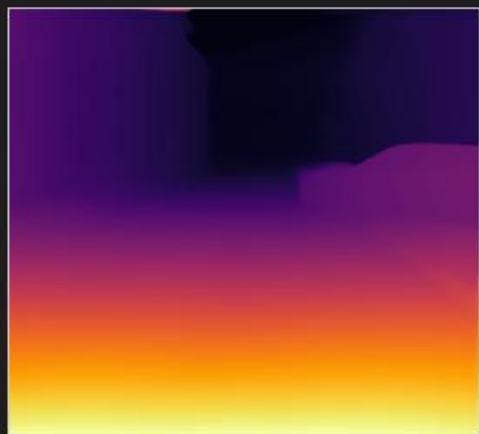
ZoeDepth (Outdoor)



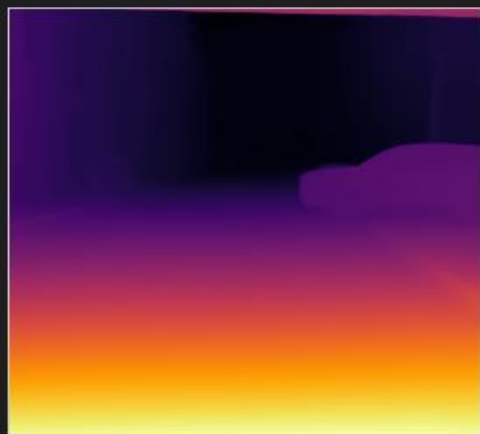
Original (RGB)



MiDaS (Base)



MiDaS (BEiT 512)



ZoeDepth (Indoor)



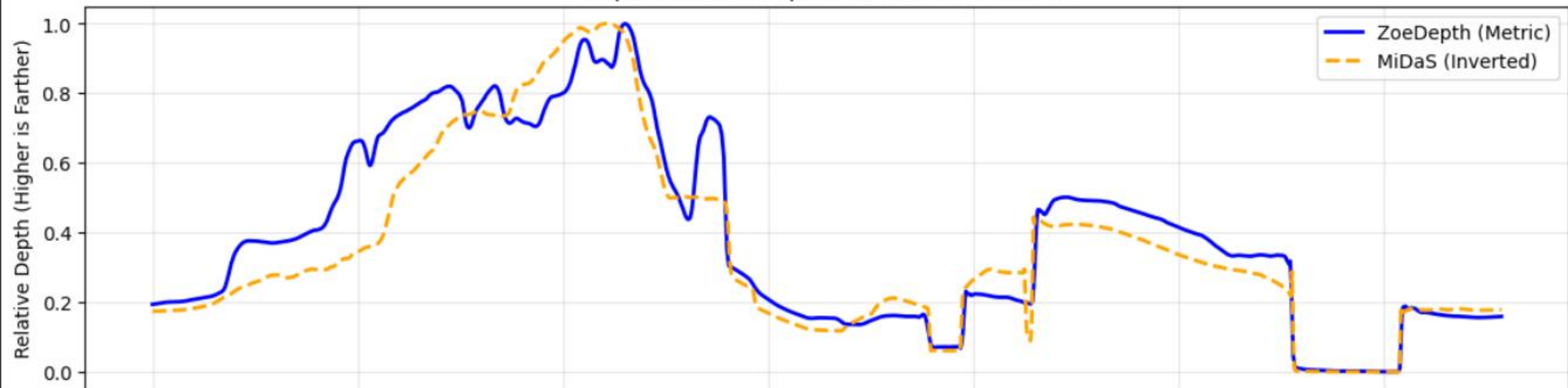
ZoeDepth (Outdoor)



Image Center Line (y=305)



Depth Profile Comparison (Normalized 0-1)



שבוע 3

3/12/2025

דרישות:

- להריץ את המודל על טרנספורמציות שונות של תמונות (masks) ולראות את ההשפעות.
- להריץ את המודל על תמונות שונות של רחפנים: תחילה על רקע של שמיים, ולאחר מכן עם אובייקטים אחרים בתמונה.
- להכין ארכיטקטורה של אימון המודל.



cars.png



fewPeople.png



houses.png



manyPeople.png



newYork.png



playGround.png



telAviv.png



trees.png



תמונות סביבתיות שונות

Mask על התמונות

עבור כל תמונה, ביצענו שלושה סוגים של masks:



Slices

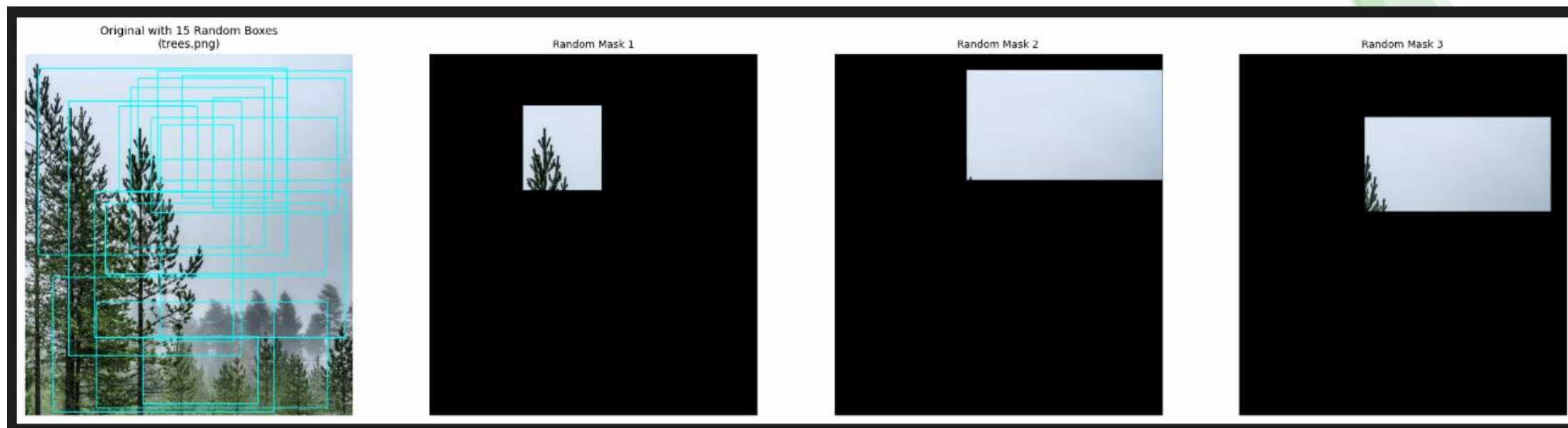
Random

manual



slice

עבור כל תמונה חצינו אותה לחצאים ולרביעיות



random

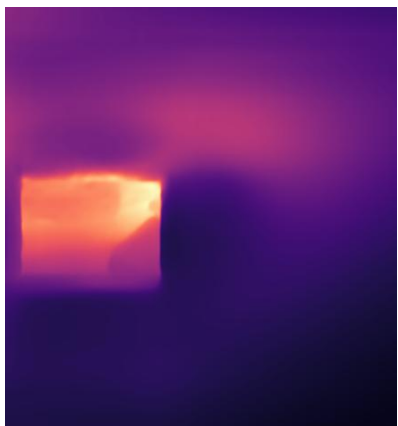
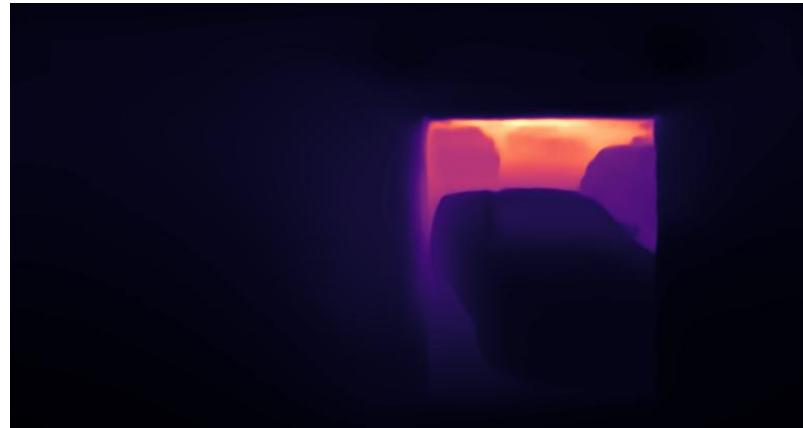
עבור כל תמונה הוצאנו 15 bounding boxes במקומים רנדומליים.

manual

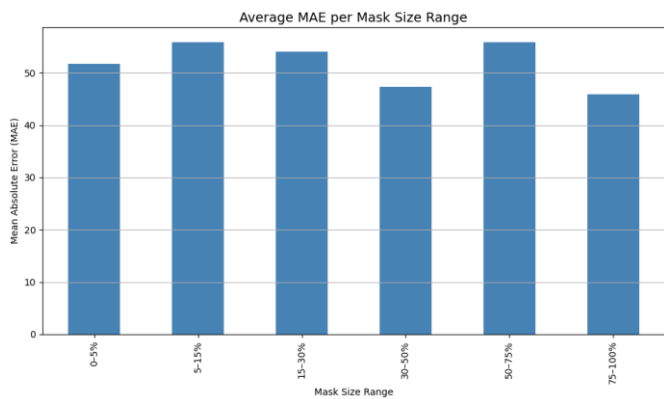
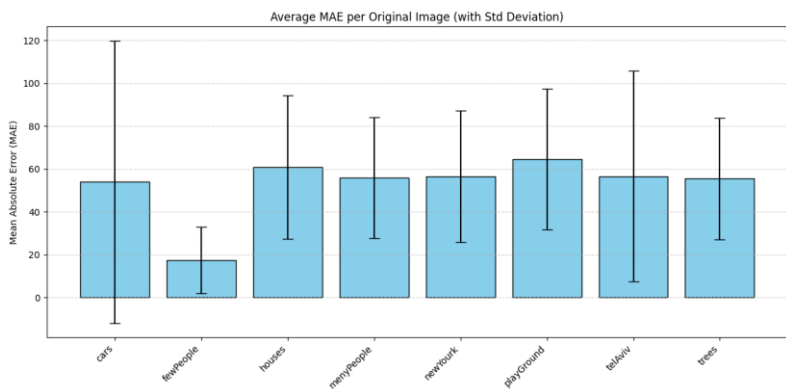
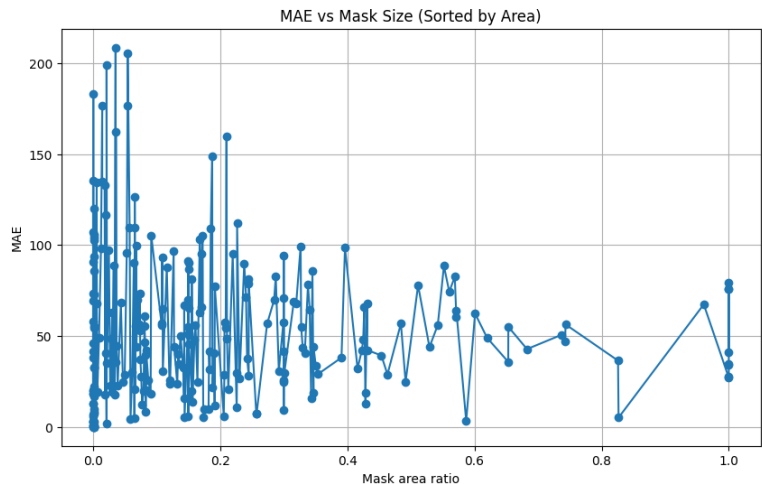
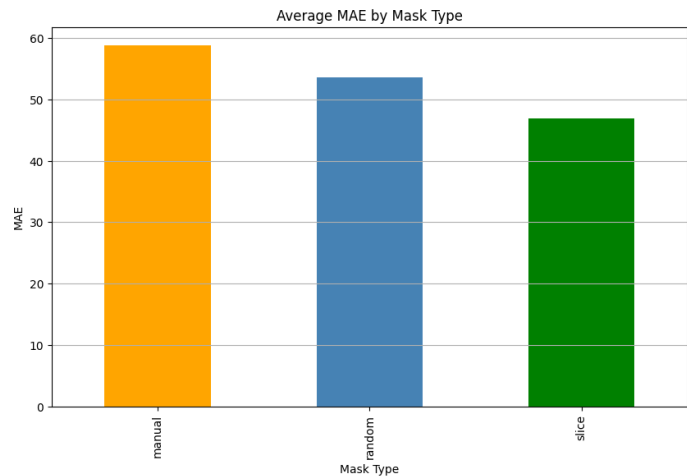
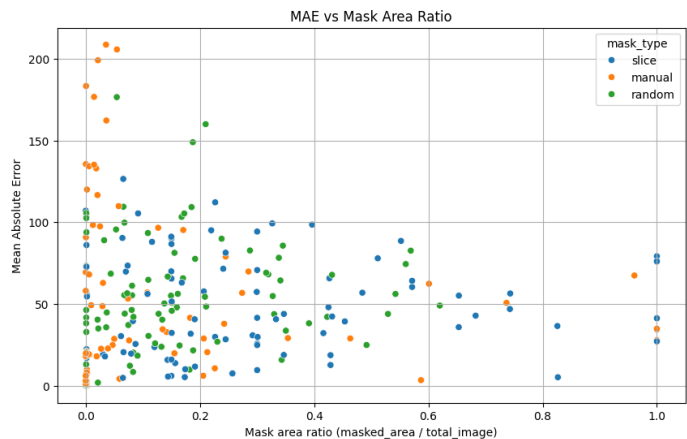
עבור כל תמונה הוצאנו אובייקט
מסוים באופן ידני.



```
MANUAL_INPUTS = [  
    ... # cars  
    ... (0, [30, 180, 230, 280]), ... # <--- green car  
    ... (0, [0, 220, 400, 415]), ... # <--- left red car  
    ... (0, [185, 285, 586, 612]), ... # <--- blue car  
    ... (0, [310, 200, 440, 260]), ... # <--- white car  
    ... (0, [440, 200, 570, 300]), ... # <--- back red car left  
    ... (0, [655, 190, 790, 300]), ... # <--- black car  
    ... (0, [660, 285, 1122, 624]), ... # <--- front red strip car  
    ... (0, [784, 196, 935, 250]), ... # <--- beck right red not most rig  
    ... (0, [920, 221, 1254, 396]), ... # <--- gold car  
    ... (0, [1053, 175, 1233, 256]), ... # <--- most right red car  
    ... (0, [0, 112, 1280, 179]), ... # <--- landscape background  
    ... (0, [20, 188, 1250, 646]), ... # <--- all cars  
  
    ... # few people:  
    ... (1, [220, 720, 466, 969]), ... # <--- women kicking ball
```



ZoeDepth_K הרצת



	image_name	mask_type	bbox	area_ratio	mae	rmse	max_err	min_err	pct_err_lt1	pct_err_lt5	pct_err_lt10
0	cars	slice	[0, 0, 775, 391]	0.826638	5.119406	7.817008	41.0	0.0	0.197871	0.581087	0.833835
1	cars	slice	[0, 0, 640, 391]	0.682643	42.798630	90.384842	247.0	0.0	0.108572	0.481214	0.628720
2	cars	slice	[0, 0, 640, 473]	0.825806	36.458153	85.695587	253.0	0.0	0.119728	0.537744	0.782419
3	cars	manual	[0, 112, 775, 179]	0.141649	32.750332	38.392006	91.0	0.0	0.012248	0.060857	0.126182
4	cars	manual	[0, 220, 400, 415]	0.212780	20.474346	30.008686	81.0	0.0	0.020974	0.192833	0.499769

סטטיסטיקות

(לא סופיים)



הרצת המודלים על תמונות שונות של רחפנים

- תמונות עם רקע שמייים נקי.
- תמונות עם אובייקטים נוספים.


```
try:
    print("⌚ Loading Depth Anything V2...")
    da_checkpoint = "depth-anything/Depth-Anything-V2-Small-hf"
    da_processor = AutoImageProcessor.from_pretrained(da_checkpoint)
    da_model = AutoModelForDepthEstimation.from_pretrained(da_checkpoint).to(device)
    models['DepthAnything'] = (da_model, da_processor)
    print("Depth Anything loaded.")
```

- הוספנו להשוואת המודלים את DepthEverything:
- מודל חדיש עם שיפור משמעותי ברזולוציה קבועה ובדיוק הגבולות.

DepthAnything

(השתמשנו בגרסת small, המתאימה לעיבוד על המחשב המקומי שלנו)



תמונות עם רקע שמייים

Original: drone2.png



DepthAnything



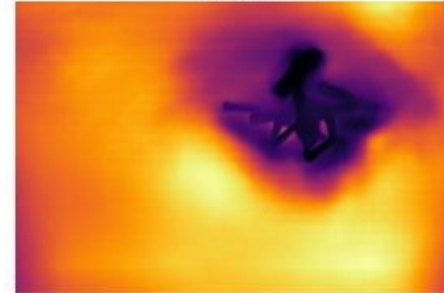
MiDaS_BEiT



ZoeD_N



ZoeD_K



Original: drone1.png



DepthAnything



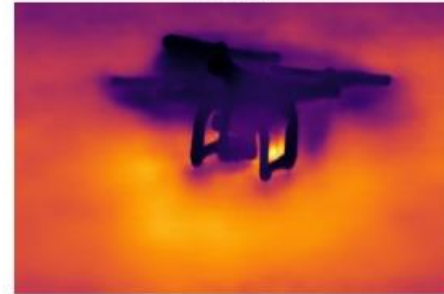
MiDaS_BEiT



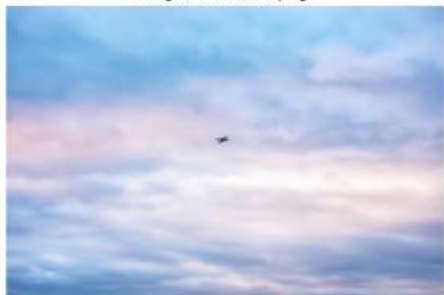
ZoeD_N



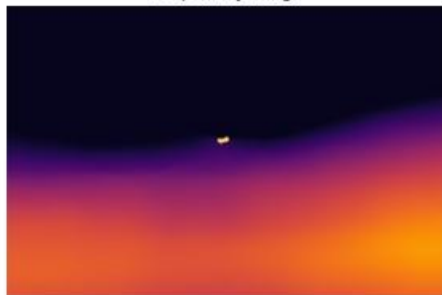
ZoeD_K



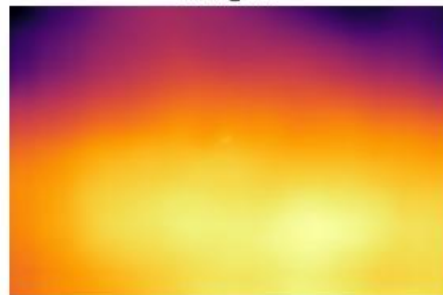
Original: drone4.png



DepthAnything



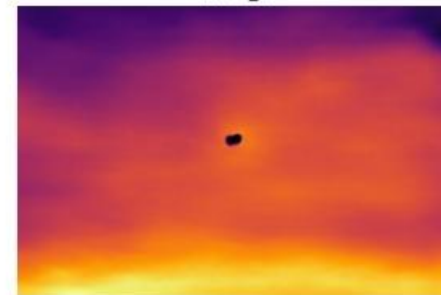
MiDaS_BEiT



ZoeD_N



ZoeD_K



Original: drone5.png



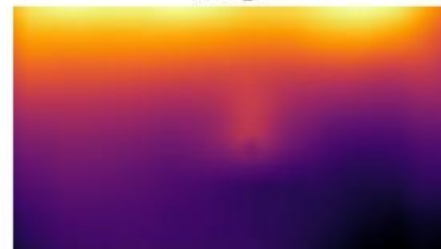
DepthAnything



MiDaS_BEiT



ZoeD_N



ZoeD_K



Original: drone3.png



DepthAnything



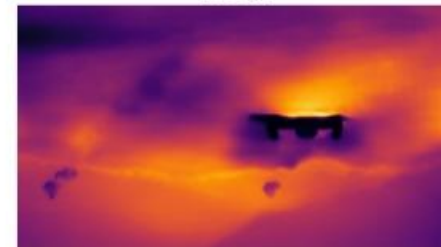
MiDaS_BEiT



ZoeD_N



ZoeD_K



תמונות מורכבות יותר

Original: drone4.png



DepthAnything



MiDaS_BEiT



ZoeD_N



ZoeD_K



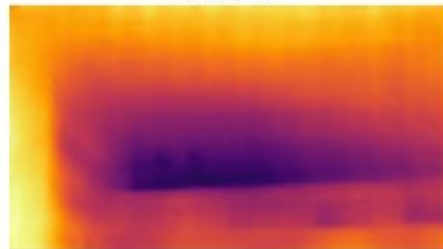
Original: drone1.png



DepthAnything



MiDaS_BEiT



ZoeD_N



ZoeD_K



Original: drone3.png



DepthAnything



MiDaS_BEiT



ZoeD_N



ZoeD_K



Original: drone5.png



DepthAnything



MiDaS_BEiT



ZoeD_N



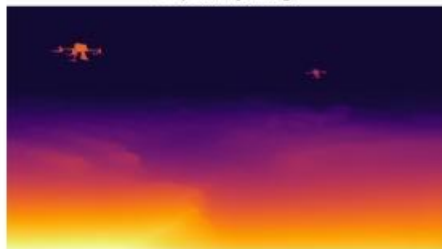
ZoeD_K



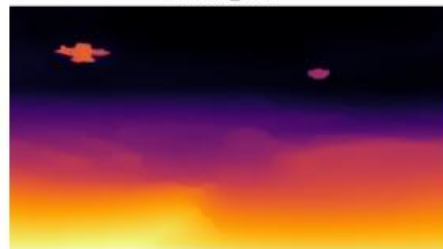
Original: drone6.png



DepthAnything



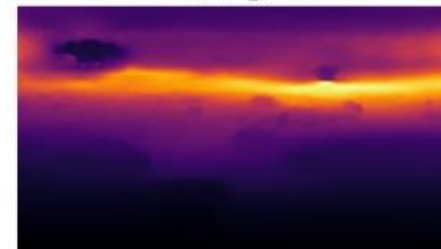
MiDaS_BEiT



ZoeD_N



ZoeD_K



Original: drone2.png



DepthAnything



MiDaS_BEiT



ZoeD_N



ZoeD_K



סיכום

- להריץ את המודל על טיפוסים מרמזות שונות של תמונות (masks,crops) ולראות את ההשפעות. 
נצטרך לשפר אותן ולהגיע לתוצאות ברורות
- להריץ את המודל על תמונות שונות של רחפנים: תחילה על רקע של שמיים, ולאחר מכן עם אשיות וקטנים אחרים בתמונה. 
- להכין ארכיטקטורה של אימון המודל.

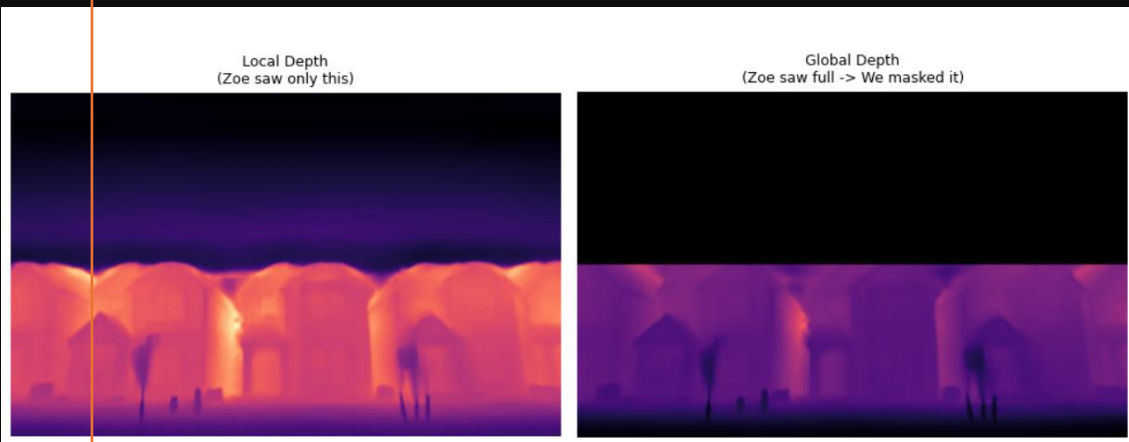
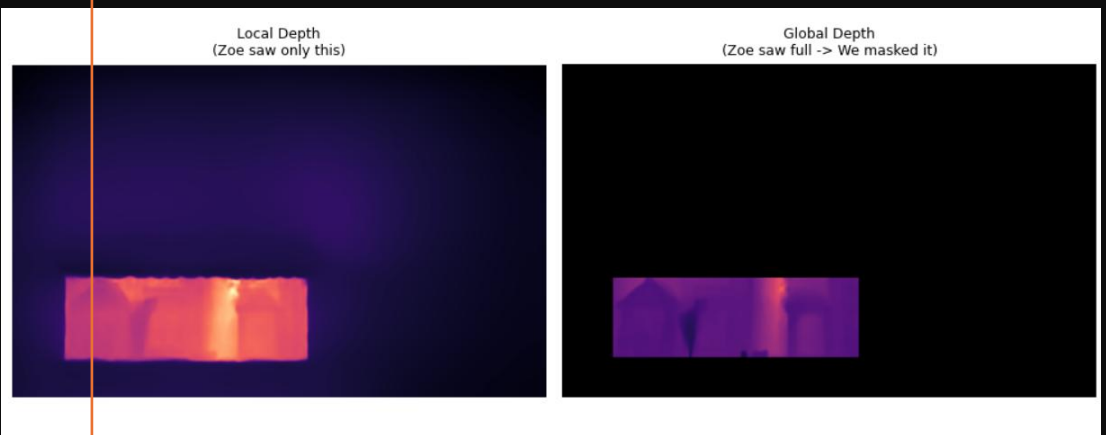
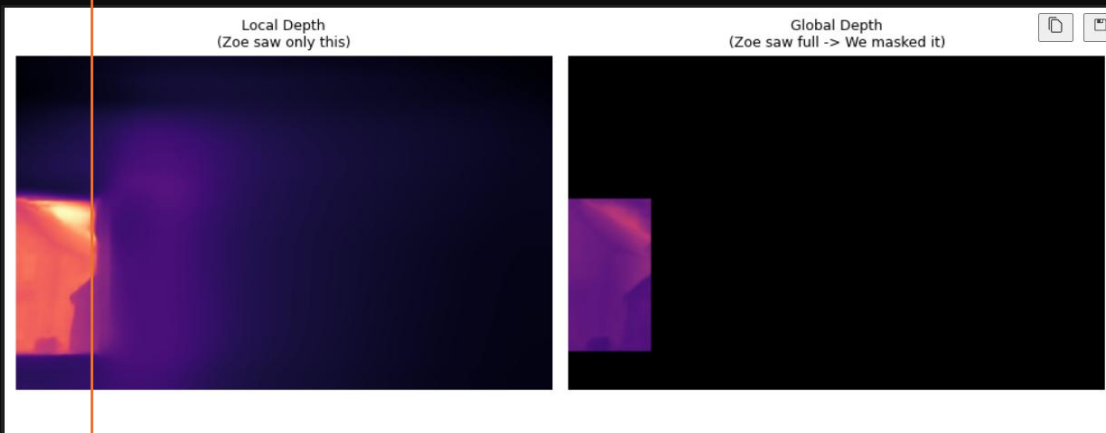
שבוע 4

16.12.2025

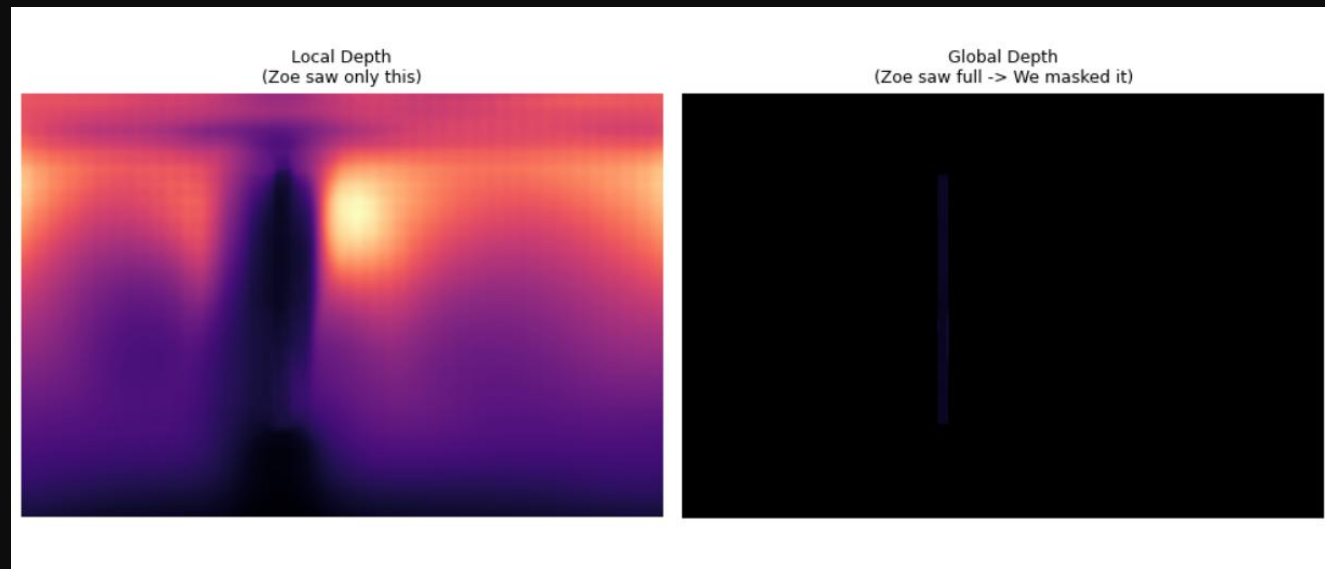
דרישות:

- .mask->depth VS depth-> mask
- בניית ארכיטקטורה ראשונית לאימון.
- מוכנים של pipelines בדיקה על של yolo .

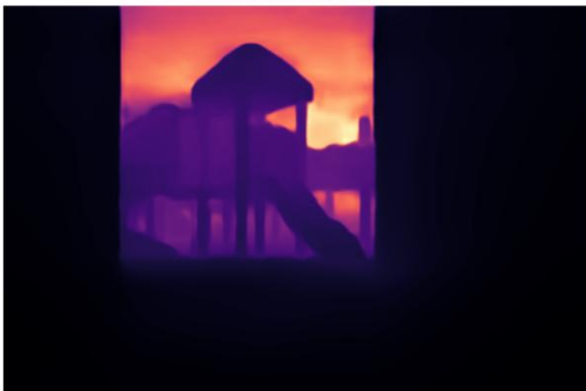




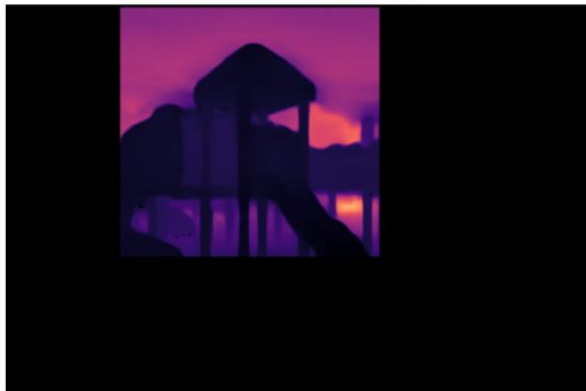
mask->depth
VS depth->
mask



Local Depth
(Zoe saw only this)



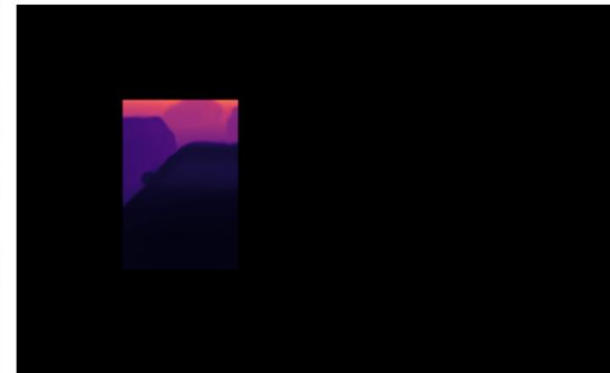
Global Depth
(Zoe saw full -> We masked it)



Local Depth
(Zoe saw only this)



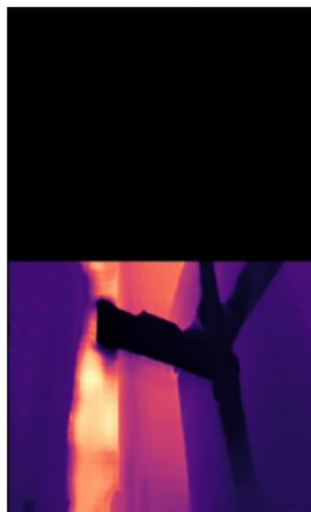
Global Depth
(Zoe saw full -> We masked it)



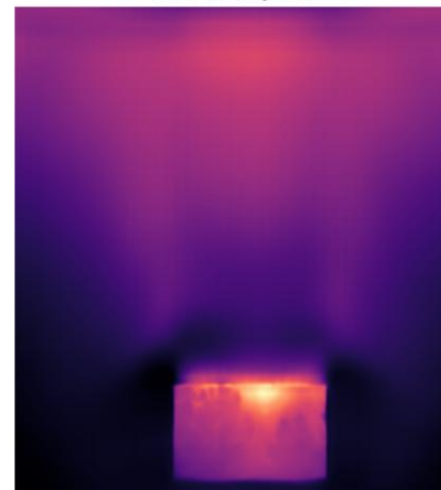
Local Depth
(Zoe saw only this)



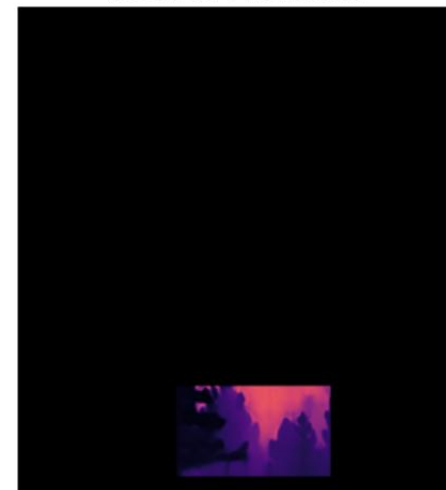
Global Depth
(Zoe saw full -> We masked it)



Local Depth
(Zoe saw only this)

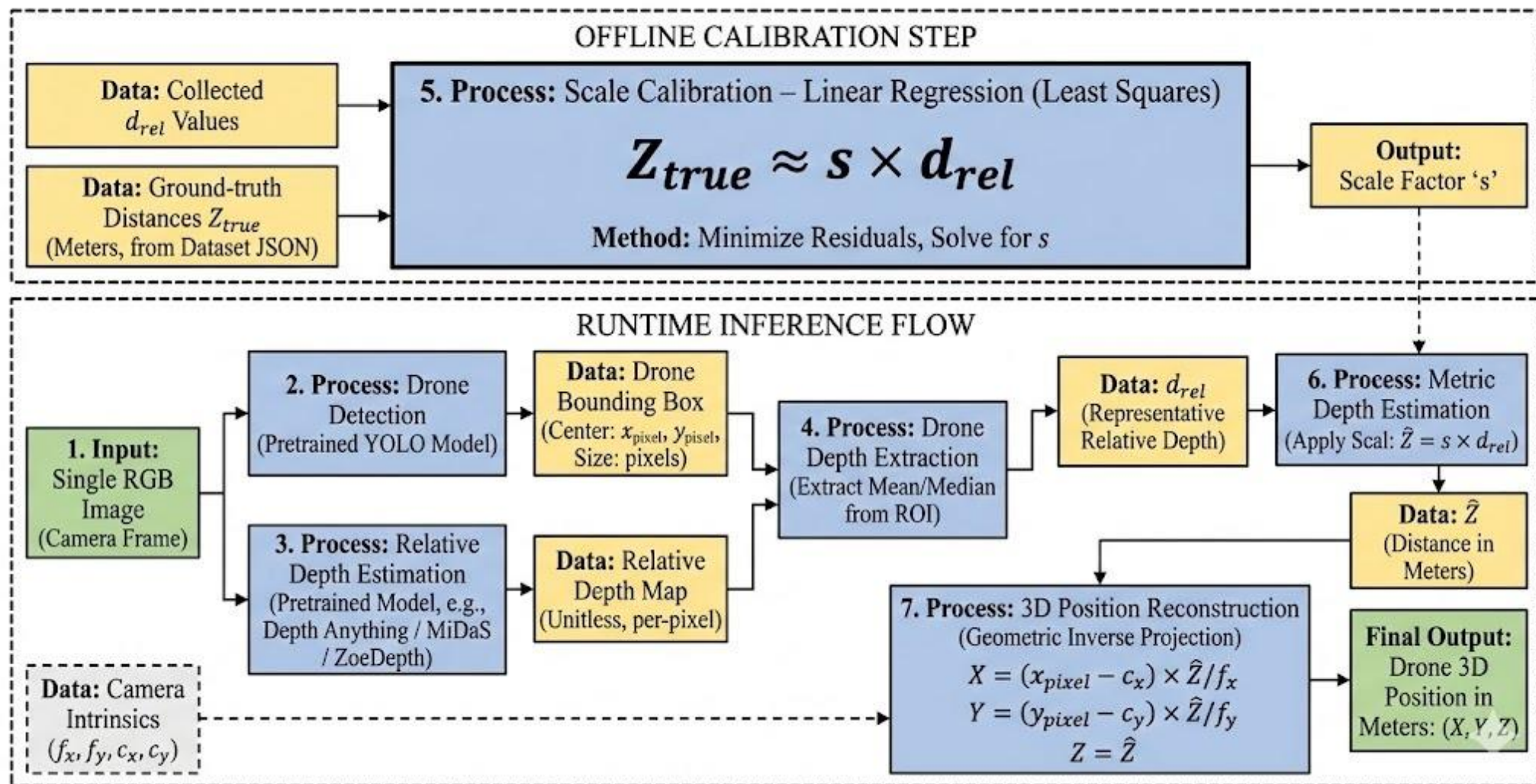


Global Depth
(Zoe saw full -> We masked it)



ארכיטקטורת המודל

MONOCULAR DRONE DISTANCE ESTIMATION – HYBRID VISION PIPELINE



"אימון" המודל

- עבור כל פריים: מאתרים את הרחפן בתמונה, מחשבים מפת עומק, מחלצים ערך עומק יחסי באזור הרחפן, מצמידים לערך מרחק אמת מהדאטאס
- לאחר איסוף הדגימות מבצעים רגרסיה לינארית (Least Squares), בשביל לקבל פקטור יציב
- פקטור זה נשמר ומשמש בזמן הריצה
- (בעתיד נייצר פקטורי S שונים עבור מצבי מזג אוויר שונים)

```
def run_calibration_pipeline( images, true_distances, detection_mode="demo", depth_mode="demo",
                             detector_model=None, depth_model=None,):
    """ ... """
    relative_depths = []
    z_true_values = []

    for image, z_true in zip(images, true_distances):

        # ---- Detection ----
        if detection_mode == "demo":
            detection = detect_drone_demo(image)
        else:
            detection = detect_drone(image, detector_model)

        bbox = detection["bbox"]

        # ---- Depth estimation ----
        if depth_mode == "demo":
            depth_map = estimate_relative_depth_demo(image)
        else:
            depth_map = estimate_relative_depth(image, depth_model)

        # ---- Relative depth at drone location ----
        d_rel = extract_drone_relative_depth(depth_map, bbox)

        relative_depths.append(d_rel)
        z_true_values.append(z_true)

    # ---- Scale calibration ----
    s = compute_scale_factor(relative_depths, z_true_values)

    return s
```

הרצה בזמן אמת

- שלב זה רץ בזמן אמת על כל פריים בנפרד
- משתמשים בערך שנקבע בזמן הכיול והמרה לעומק
$$Z = s \cdot d_{\text{relative}}$$
- הפלט: קורדינטות (X,Y,Z) במטרים

```
def run_runtime_pipeline(image, scale_factor, intrinsics, detection_mode="demo", depth_mode="demo", detector_model=None, depth_model=None):  
    """ ...  
  
    # ---- Detection ----  
    if detection_mode == "demo":  
        detection = detect_drone_demo(image)  
    else:  
        detection = detect_drone(image, detector_model)  
  
    bbox = detection["bbox"]  
    x_pixel = detection["x_pixel"]  
    y_pixel = detection["y_pixel"]  
  
    # ---- Depth estimation ----  
    if depth_mode == "demo":  
        depth_map = estimate_relative_depth_demo(image)  
    else:  
        depth_map = estimate_relative_depth(image, depth_model)  
  
    # ---- Relative depth at drone location ----  
    d_rel = extract_drone_relative_depth(depth_map, bbox)  
  
    # ---- Metric depth ----  
    z_hat = scale_factor * d_rel  
  
    # ---- Geometry ----  
    position_3d = reconstruct_drone_position(  
        x_pixel=x_pixel,  
        y_pixel=y_pixel,  
        z=z_hat,  
        intrinsics=intrinsics,  
    )  
  
    return position_3d
```


שבוע 5 + 6

30.12.2025

דרישות:

- להשוות בין mask ואז depth, depth ואז mask עבור תמונות של רחפנים - גם תמונות אמיתיות וגם תמונות מהאינטרנט.
- לבדוק האם יש דאטסט של רחפנים עם העומק שלהם.
- לראות האם אנחנו לא נרצה לחפש קבוע s, אלא פרמטר שיש לו קשר לגודל הbb.
- חיבור למחשב המרוחק והתקנת unreal engine בו.

Mask -> Depth vs Depth -> Mask

Original RGB



Original Depth



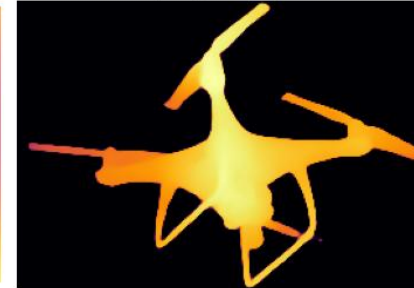
Orig Depth + Mask



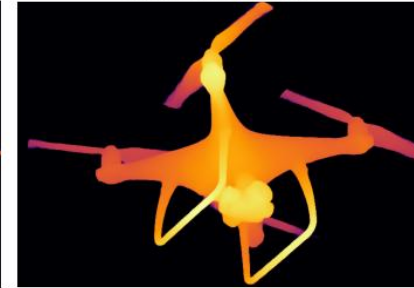
Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



Cropped RGB Depth



Original RGB



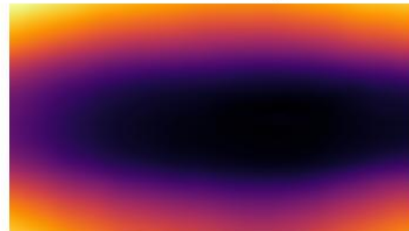
Original Depth



Orig Depth + Mask



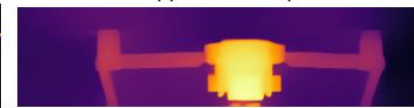
Masked RGB Depth



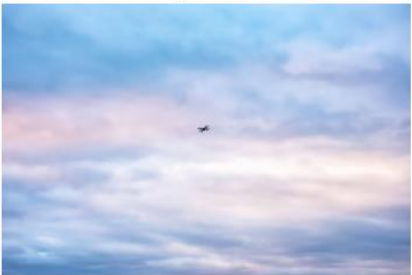
Orig Depth Cropped



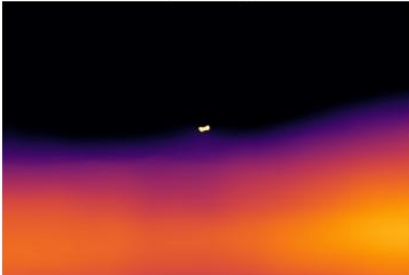
Cropped RGB Depth



Original RGB



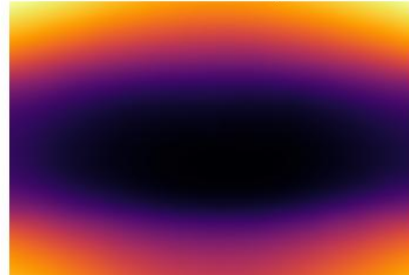
Original Depth



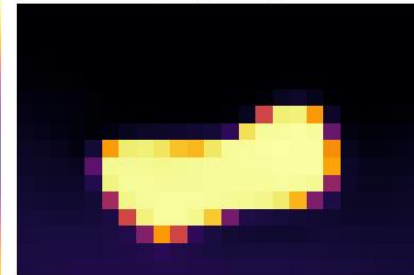
Orig Depth + Mask



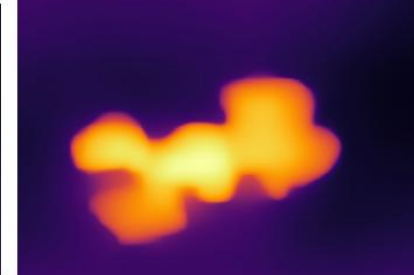
Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



Cropped RGB Depth



Original RGB



Original Depth



Orig Depth + Mask



Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



Cropped RGB Depth



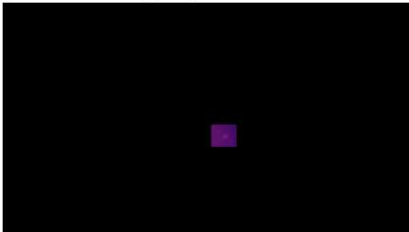
Original RGB



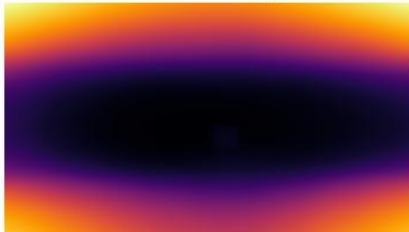
Original Depth



Orig Depth + Mask



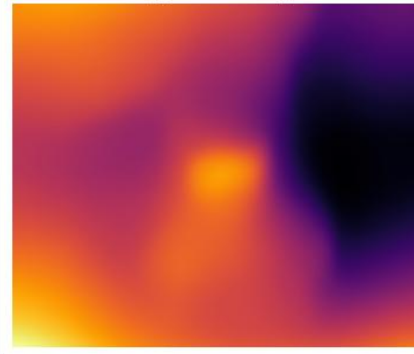
Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



Cropped RGB Depth



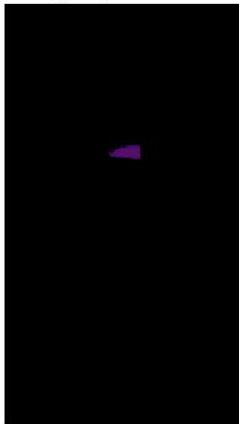
Original RGB



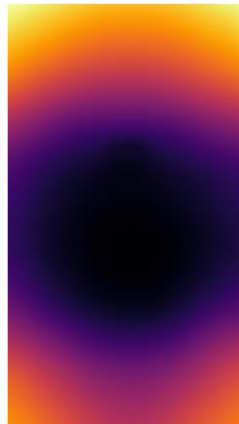
Original Depth



Orig Depth + Mask



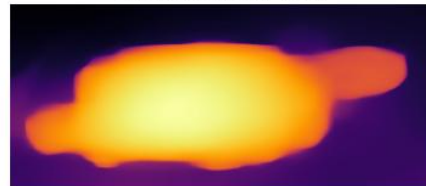
Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



Cropped RGB Depth



Original RGB



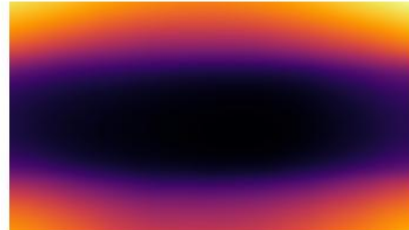
Original Depth



Orig Depth + Mask



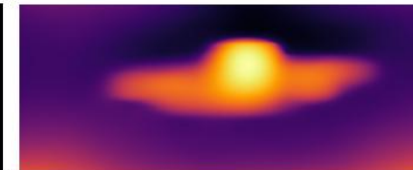
Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



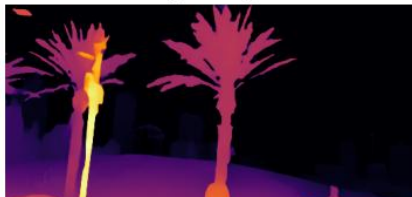
Cropped RGB Depth



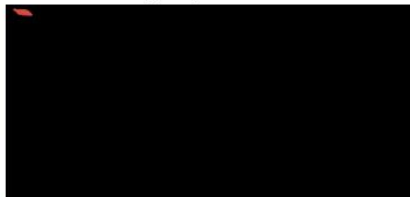
Original RGB



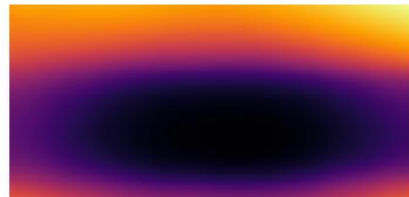
Original Depth



Orig Depth + Mask



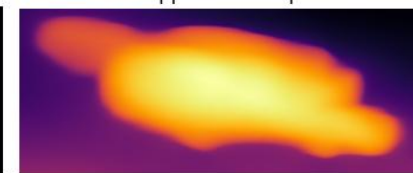
Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



Cropped RGB Depth



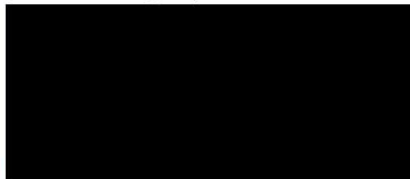
Original RGB



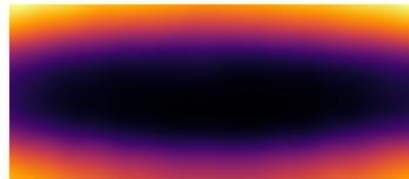
Original Depth



Orig Depth + Mask



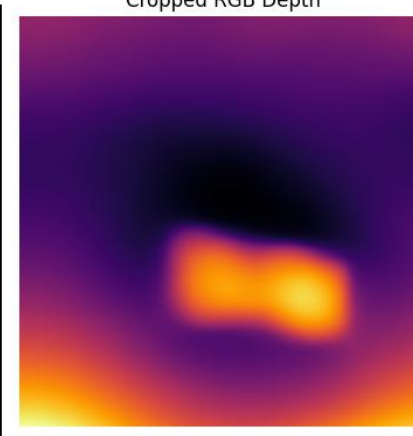
Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



Cropped RGB Depth



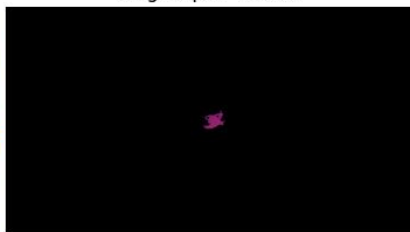
Original RGB



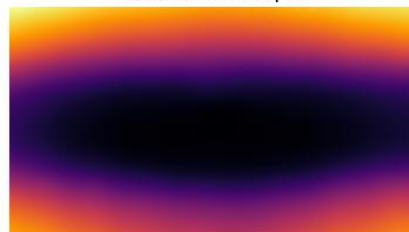
Original Depth



Orig Depth + Mask



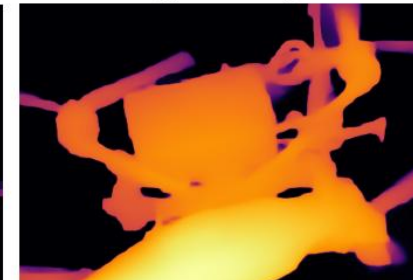
Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



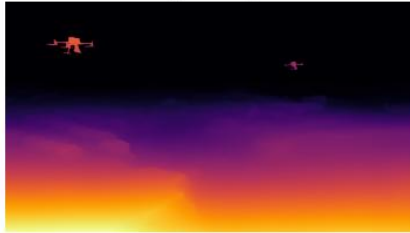
Cropped RGB Depth



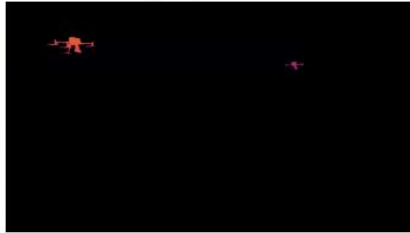
Original RGB



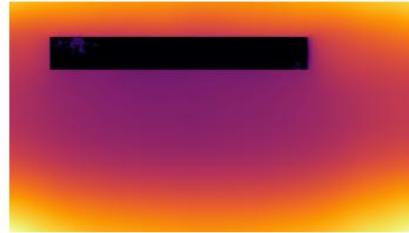
Original Depth



Orig Depth + Mask



Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



Cropped RGB Depth



Original RGB



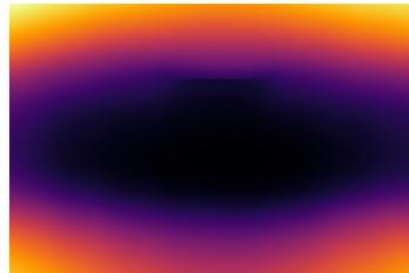
Original Depth



Orig Depth + Mask



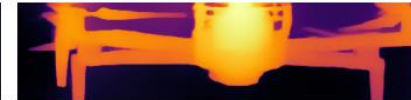
Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



Cropped RGB Depth



Original RGB



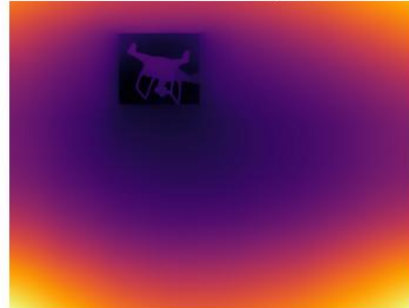
Original Depth



Orig Depth + Mask



Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



Cropped RGB Depth



Original RGB



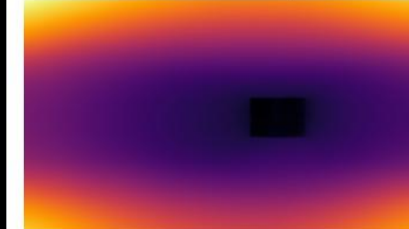
Original Depth



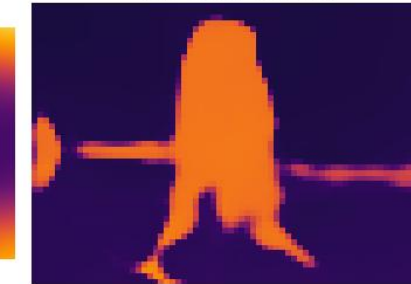
Orig Depth + Mask



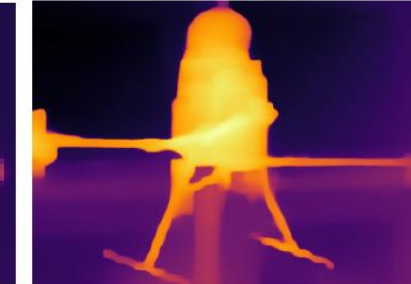
Masked RGB Depth



Orig Depth Cropped



Cropped RGB Depth



ממצאים

לפי הניסויים שלנו, $\text{depth} \rightarrow \text{mask}$ נתן את העומק היחסי בצורה יותר ברורה ומשמעותית מאשר $\text{mask} \rightarrow \text{depth}$

בנוסף, $\text{depth} \rightarrow \text{mask}$ זיהה את הרחפן בצורה יותר טובה וגם את המרחק יותר טוב.

$\text{Crop} \rightarrow \text{depth}$ זיהה את הרחפן בצורה יותר טובה אבל הראה כל חלק של הרחפן במרחק יותר גדול ממה שצריך עבור אובייקט אחד.

אבל היו מצבים שבו אם לא עושים crop קודם אז הdepth לא זיהה את הרחפן.



```
<annotation>
  <folder>train</folder>
  <filename>1520.jpg</filename>
  <path>C:\Users\96987\Desktop\2\train\1520.jpg</path>
  <source>
    <database>Unknown</database>
  </source>
  <size>
    <width>3840</width>
    <height>2160</height>
    <depth>3</depth>
  </size>
  <segmented>0</segmented>
  <object>
    <name>UAV</name>
    <pose>Unspecified</pose>
    <truncated>0</truncated>
    <difficult>0</difficult>
    <bndbox>
      <xmin>904</xmin>
      <ymin>642</ymin>
      <xmax>1091</xmax>
      <ymax>719</ymax>
    </bndbox>
  </object>
</annotation>
```



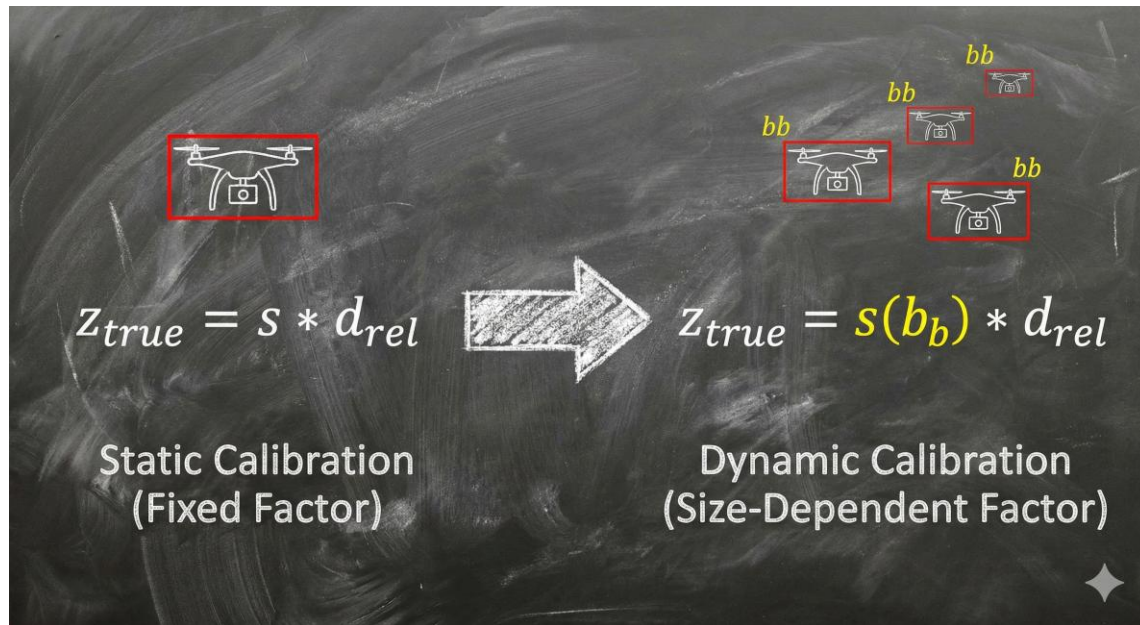
דאטאסט קיים-רחפנים ומרחק מהמצלמה

Det-Fly

- רחפן מצלם רחפן אחר תוך כדי תעופה
- למעלה מ-13,000 תמונות מגוונות ב-4K
- אין תיוג ישיר של מרחק במטרים מהמצלמה
- ישנם נתונים כמו דגם המצלמה, הרזולוציה וגודל האובייקט בתמונה (בפיקסלים), כך שניתן להעריך את המרחק האמיתי במטרים באמצעות חישוב גיאומטרי.

<https://github.com/Jake-WU/Det-Fly>

האם s הוא לא קבוע, אלא תלוי בגודל ה- bb ?



- כשהרחפן רחוק, ה- Bounding Box קטן מאוד (מעט פיקסלים). במצב כזה, מודלי הערכת העומק עלולים לא להצליח/ לא להתייחס לרחפן
- בקצוות התמונה או במרחקים גדולים, הקשר הגיאומטרי עלול להתעוות

מימוש הפונקציה $s(bb)$

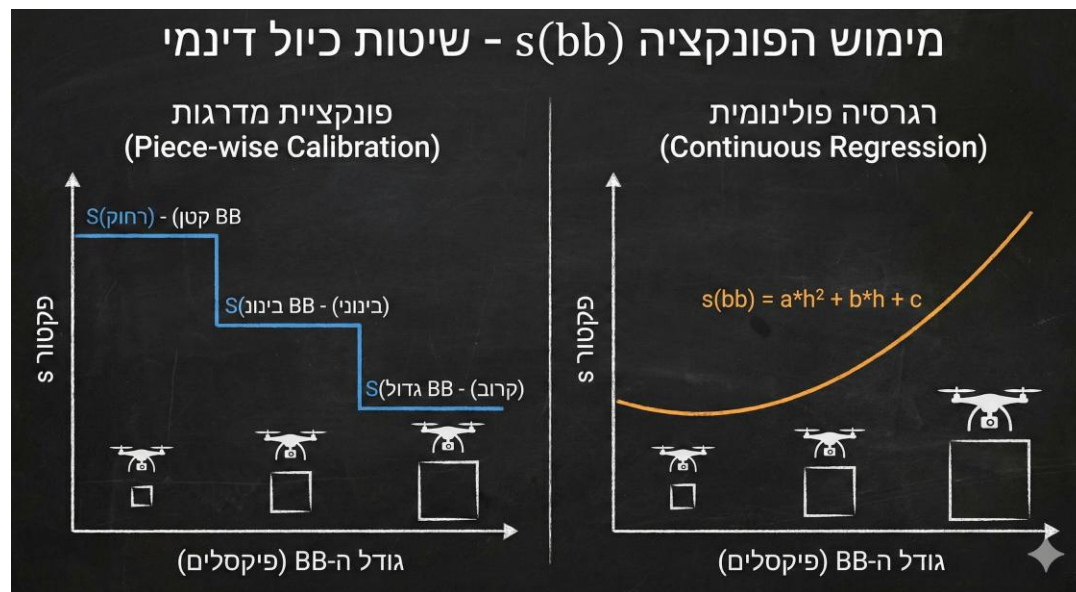
1. כיול לפי מקטעים

חלוקת נתוני האימון לטווחים, וחישוב Least Squares נפרד לכל קבוצה. "פונקציית מדרגות"

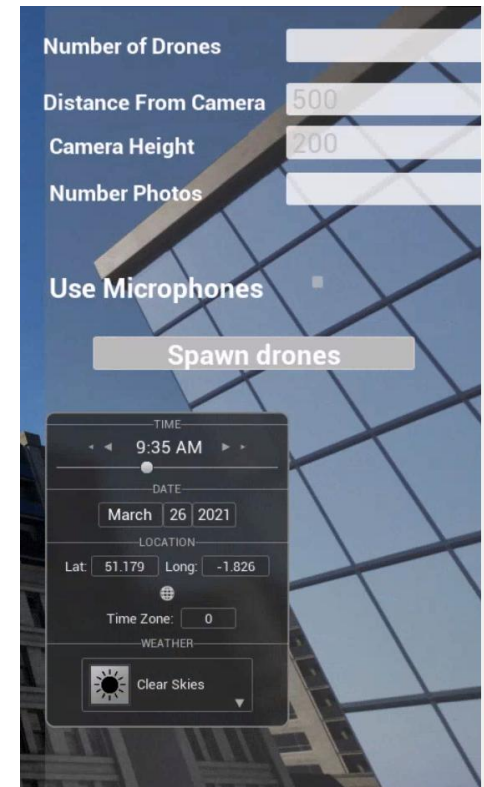
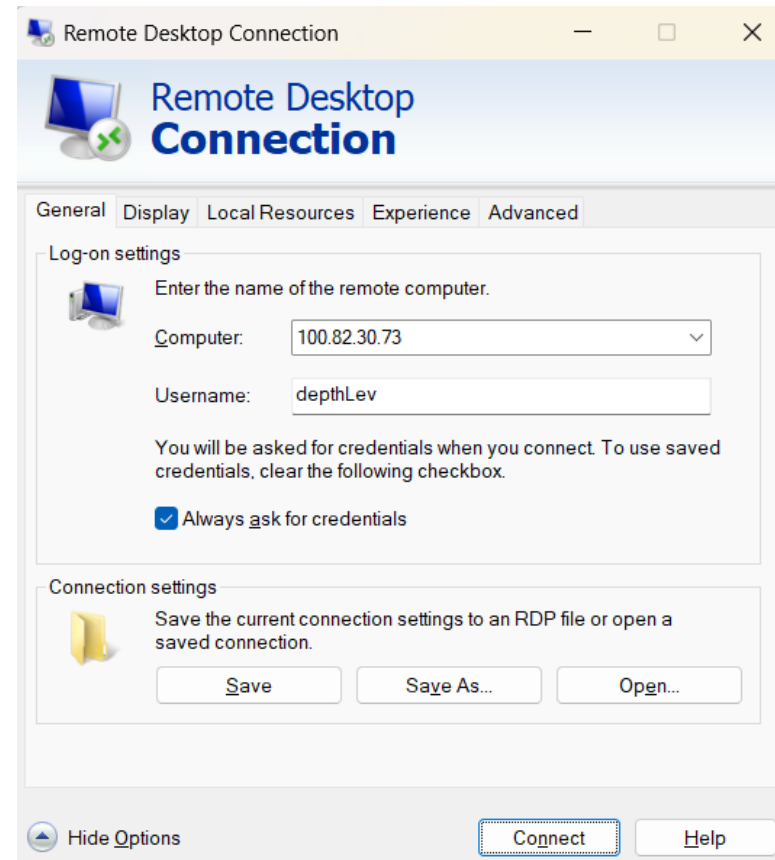
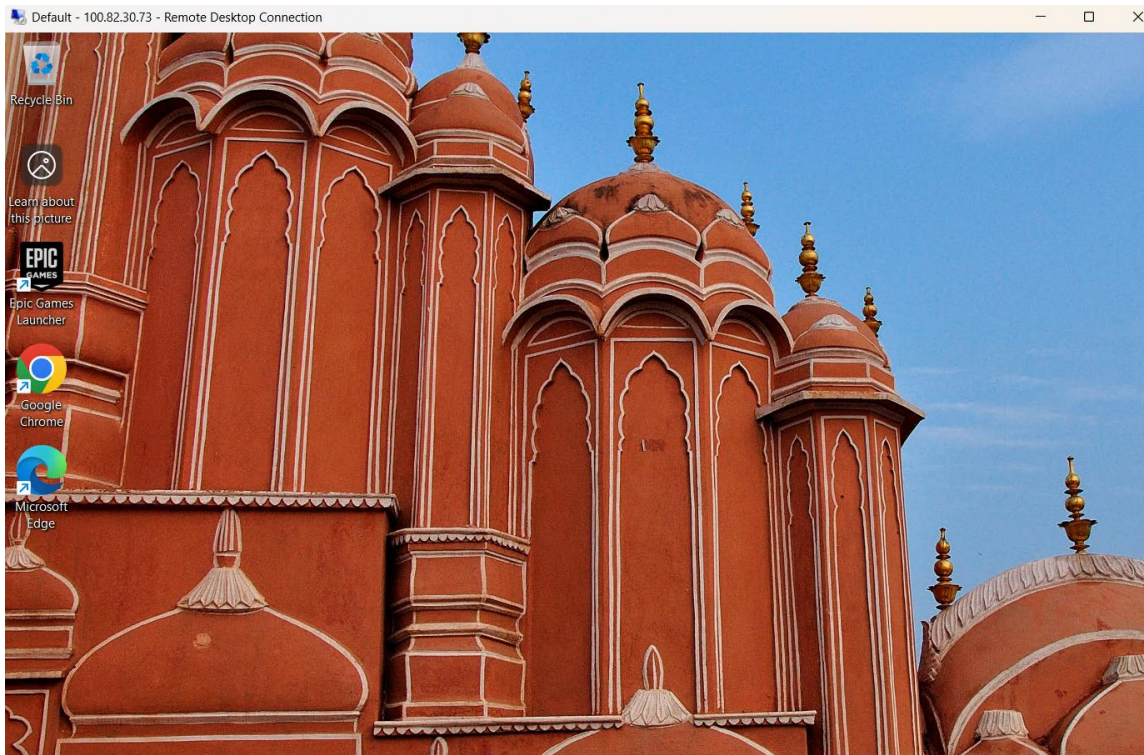
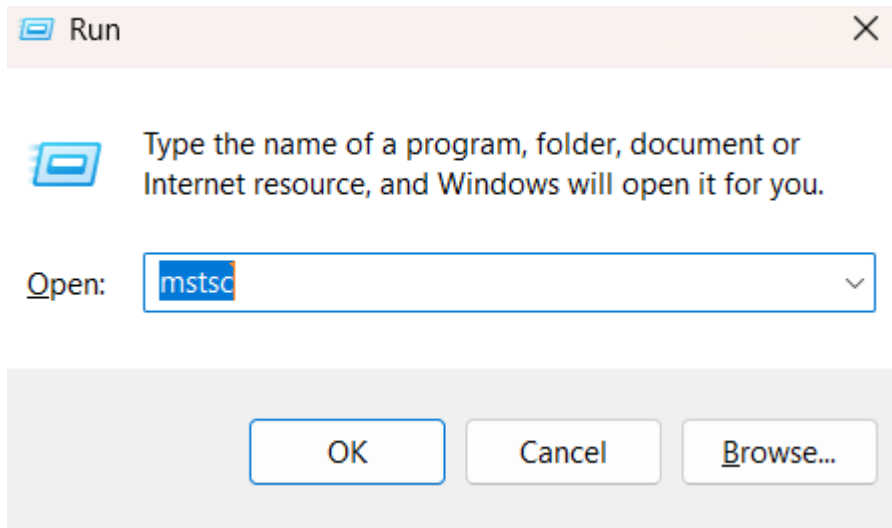
2. רגרסיה פולינומית

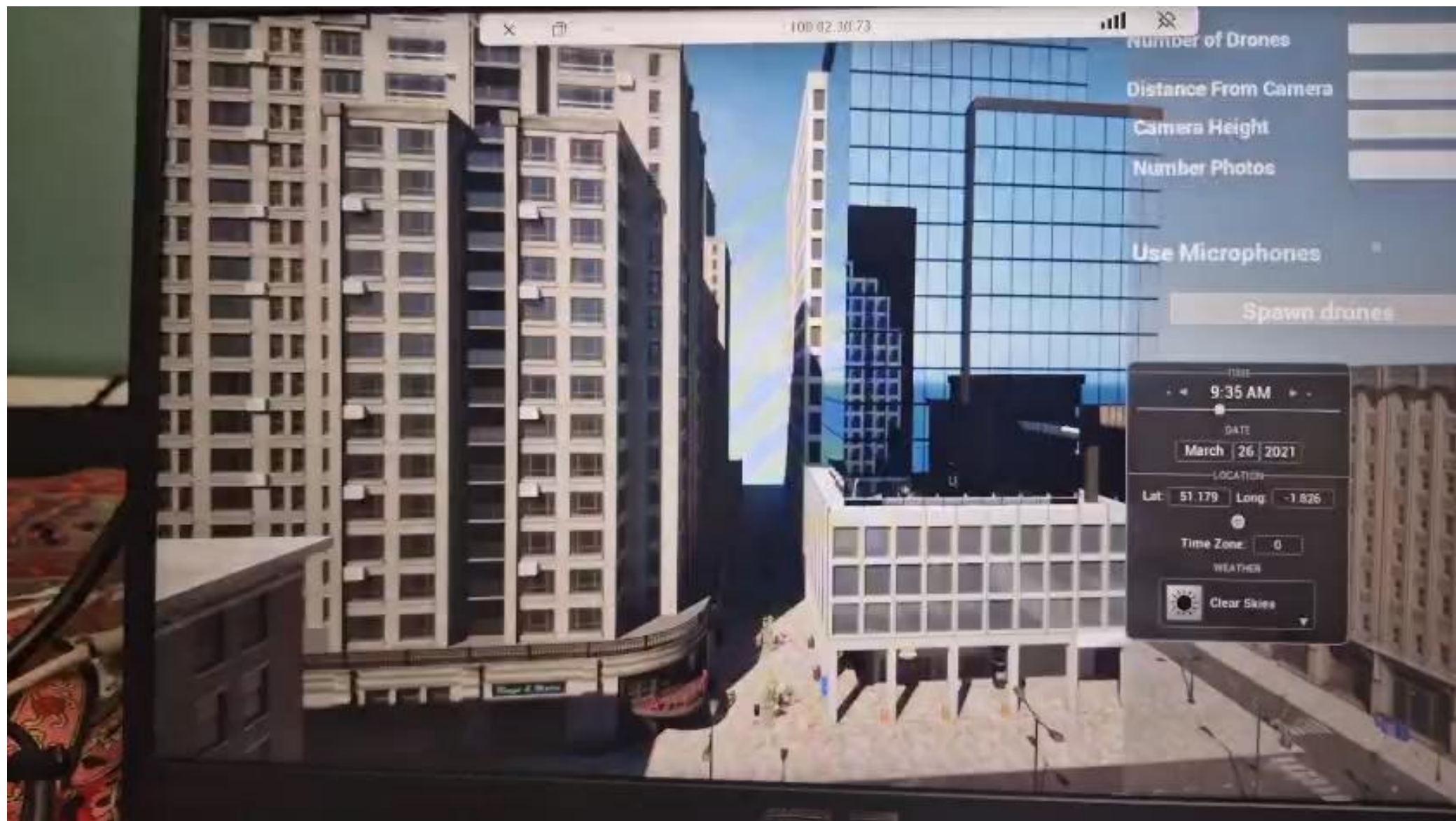
העברת קו שעובר דרך הנקודות בצורה הטובה ביותר
$$s(bb) = \dots + a_1 * bb^2 + a_2 * bb + c$$

תחילה נשתמש בפקטור קבוע, לאחר מכן נבצע כיול לפי מקטעים, ולבסוף נתקדם לרגרסיה פולינומית (אם יהיה בכך צורך)



חיבור למחשב המרוחק והתקנת unreal engine בו.





שבוע 7

7.1.2025

דרישות:

- לחקור על ה unreal engine
- לחכות לתשובות
- להתחיל לעבוד על סקריפט בשביל dataset

Distance From Camera 500



הבדל מרחקים

Distance From Camera 5000



Distance From Camera 50



שאלות שיש לנו:

שאלה 1: כמה
קריטי כל
המדדים?

TIME

9:35 AM

DATE

March 26 2021

LOCATION

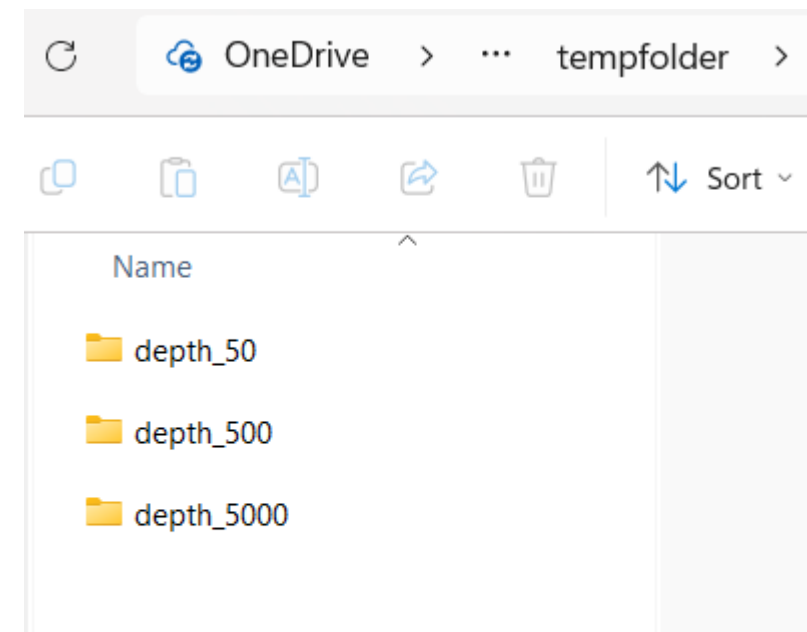
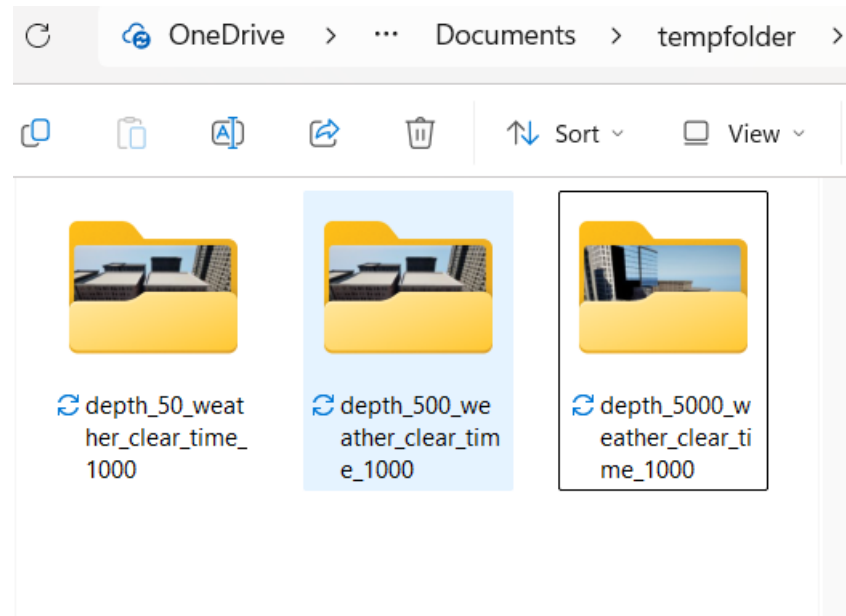
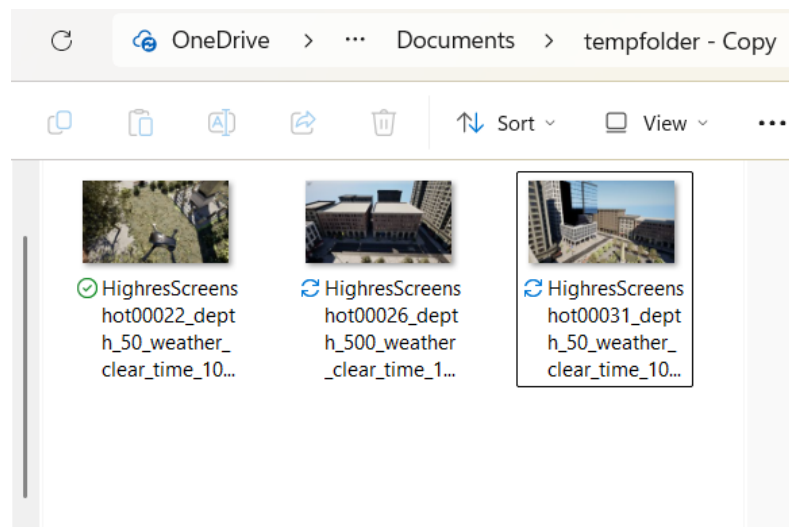
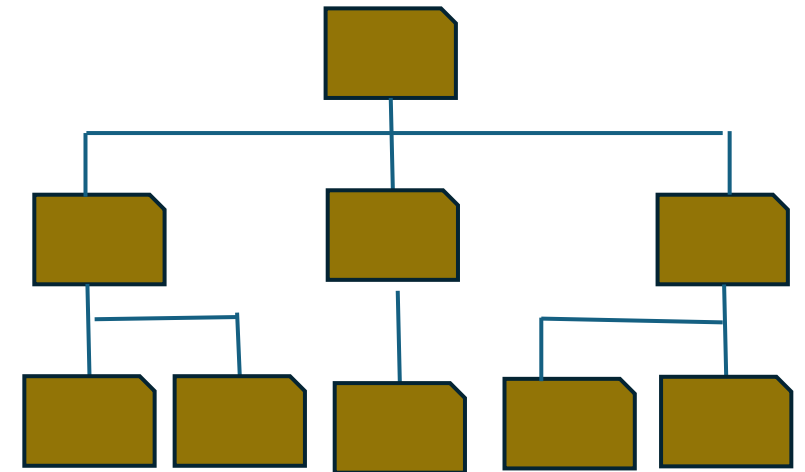
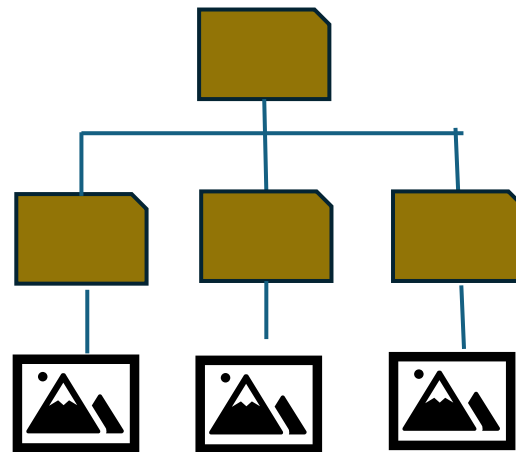
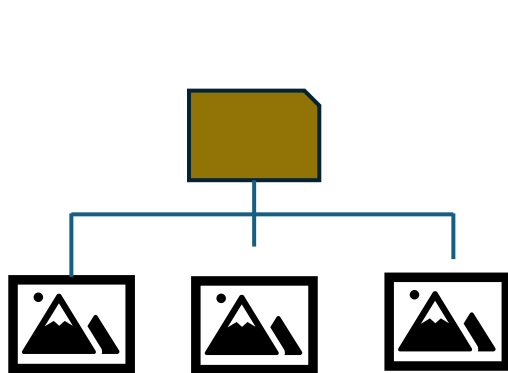
Lat: 51.179 Long: -1.826

Time Zone: 0

WEATHER

 Clear Skies

לגבי איך נשמור?



לגבי הBB?



שבוע 8

18.2.26

דרישות:

- להתחיל לייצר דאטאסט
- לייצר סקריפט עבור שמירת הנתונים

ייצור הדאטאסט והמבנה

Name		Date modified	Type
 depth_20		18/01/2026 21:18	File folder
 depth_30		26/01/2026 16:20	File folder
 depth_40		26/01/2026 18:05	File folder
 depth_50		21/01/2026 13:49	File folder
 depth_60		18/01/2026 17:54	File folder
 depth_70		18/01/2026 17:54	File folder
 depth_80		19/01/2026 15:25	File folder
 depth_100		21/01/2026 13:40	File folder
 depth_115		18/01/2026 17:56	File folder
 depth_125		18/01/2026 17:56	File folder
 depth_150		21/01/2026 10:05	File folder

 clear_sky	18/01/2026 21:05	File folder
 light_rain	18/01/2026 22:01	File folder
...		
 8PM	26/01/2026 12:02	File folder
 10AM	18/01/2026 19:58	File folder

ייצור הדאטאסט והמבנה



HighresScreensh
ot00000_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00001_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00002_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00003_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00004_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00005_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00006_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00007_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00008_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00009_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00010_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00011_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00012_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00013_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00014_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00015_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00016_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00017_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00018_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00019_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00020_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00021_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00022_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00023_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00024_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00025_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00027_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00028_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00029_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png



HighresScreensh
ot00030_depth_2
0_clear_sky_10A
M.png

יצור הדאטאסט והמבנה



תכנון הדאטאסט

- מרחקים 20,30,40 - 100 בכל תת תיקיה: 2×100 זמנים 2×3 מזגי אוויר * 3
מרחקים $= 1200 = 30\%$
- מרחקים 50,60,70,80 - 100 בכל תת תיקייה: 2×100 זמנים 2×2 מזגי אוויר * 4
מרחקים $= 1600 = 40\%$
- מרחקים 100,115,125,150 : 75 בכל תת תיקיה: 2×75 זמנים 2×2 מזגי אוויר * 4
מרחקים $= 1200 = 30\%$

Recommended Distribution:

- **20-50m:** 30% of samples (high accuracy zone)
- **50-100m:** 40% of samples (primary operational range)
- **100-150m:** 30% of samples (challenging long-range)

אוטומציה לניהול הדאטאסט

- יצירה אוטומטית של היררכית תיקיות לפי פרמטרים (עומק, מז"א, שעה)
- מספור מחדש של תמונות קיימות לביטול "חורים" ומניעת התנגשויות שמות
- הוספת תמונות חדשות לתיקייה בהמשך המספור הקיים
- שינוי שם הקובץ כך שיכיל את כל המטא דאטא הרלוונטי לאימון

```

# --- Configuration ---
$SourceDir = "C:\Users\depthlev\Downloads\ProjectGA\ProjectGA\ProjectGA\Saved\Screenshots\Windows"
$DestBaseDir = "C:\Users\depthlev\Desktop\droneImages\dataset"

# Valid Options
$ValidWeather = @("clear_sky", "foggy", "light_rain")
$ValidTime = @("10AM", "8PM")

Write-Host "--- Drone Dataset Organizer (Collision Fix Mode) ---" -ForegroundColor Cyan

# 1. Ask for Real Depth
do {
    $DepthInput = Read-Host "Enter REAL Depth (Number only, e.g. 5)"
    if ($DepthInput -eq "exit") { Write-Host "Exiting..."; exit }
    if ($DepthInput -notmatch "^[0-9]+$") { Write-Host "Invalid input." -ForegroundColor Red }
} until ($DepthInput -match "^[0-9]+$")
$DepthVal = [int]$DepthInput

# 2. Ask for Weather
do {
    $Weather = Read-Host "Enter Weather (clear_sky, foggy, light_rain)"
    if ($Weather -eq "exit") { Write-Host "Exiting..."; exit }
    if ($ValidWeather -notcontains $Weather) { Write-Host "Invalid input." -ForegroundColor Red }
} until ($ValidWeather -contains $Weather)

# 3. Ask for Time
do {
    $RawTime = Read-Host "Enter Time of Day (10AM, 8PM)"
    if ($RawTime -eq "exit") { Write-Host "Exiting..."; exit }
    $TimeOfDay = $RawTime.ToUpper()
    if ($ValidTime -notcontains $TimeOfDay) { Write-Host "Invalid input." -ForegroundColor Red }
} until ($ValidTime -contains $TimeOfDay)

# 4. Construct Destination Path
$DestDir = Join-Path $DestBaseDir "depth_$DepthVal\$Weather\$TimeOfDay"

# 5. Create Directory if Missing
if (-not (Test-Path -Path $DestDir)) {
    Write-Host "Creating directory: $DestDir" -ForegroundColor Yellow
    New-Item -ItemType Directory -Path $DestDir -Force | Out-Null
}

# --- LOGIC PART A: RENUMBER EXISTING FILES (SAFE METHOD) ---
Write-Host "`n[Phase A] Checking existing files in destination..." -ForegroundColor Cyan

# Step 1: Rename ALL existing files to a TEMP name to prevent collisions
# (This solves the error you saw)
$ExistingFiles = Get-ChildItem -Path $DestDir -Filter "*.png" | Sort-Object Name
$TempPrefix = "TEMP_RENAMING_"

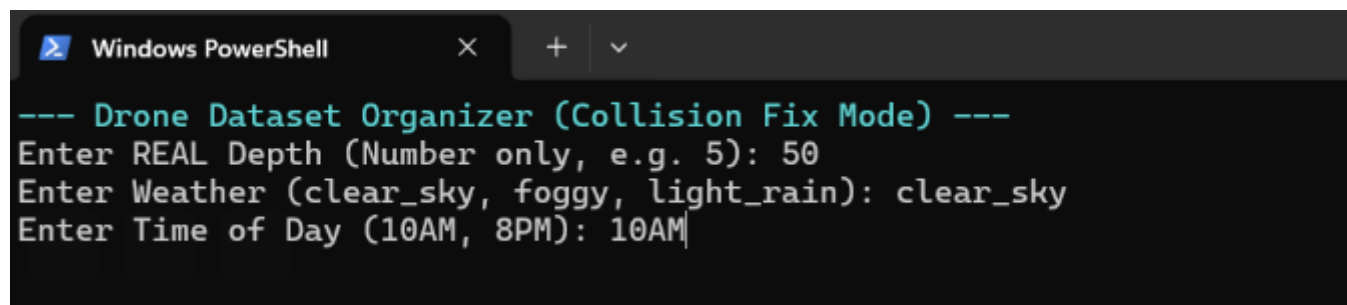
foreach ($File in $ExistingFiles) {
    # Check if already temp (in case of rerun after crash)
    if ($File.Name -notmatch "^[0-9]+_TEMP_RENAMING_") {
        $TempName = $TempPrefix + $File.Name
        Rename-Item -Path $File.FullName -NewName $TempName -Force
    }
}

# Step 2: Now rename from TEMP to FINAL sequence
$TempFiles = Get-ChildItem -Path $DestDir -Filter "${TempPrefix}*.png" | Sort-Object Name
$CurrentSeqID = 1

foreach ($File in $TempFiles) {
    $SeqIdStr = "{0:d5}" -f $CurrentSeqID
    $NewName = "${SeqIdStr}_depth_${DepthVal}_${Weather}_${TimeOfDay}.png"
    Rename-Item -Path $File.FullName -NewName $NewName -Force
    $CurrentSeqID++
}

```

אוטומציה לניהול הדאטאסט



```

Windows PowerShell

--- Drone Dataset Organizer (Collision Fix Mode) ---
Enter REAL Depth (Number only, e.g. 5): 50
Enter Weather (clear_sky, foggy, light_rain): clear_sky
Enter Time of Day (10AM, 8PM): 10AM

```


בעיות

- קושי רב בייצור כללי של התמונות
- הרבה תמונות ללא רחפן, עם עיוותים ותקיעות
- הסימולציה לא מותאמת למרחקים גדולים (+60)
- השעה שנבחרה ללילה- חשוכה מדי

מצב הדאטאסט כרגע

Dataset Generation Progress (4000 Total Images Planned)

Path/Folder	Status	Images Found	Planned	Notes/Issues
dataset\depth_20\clear_sky\10AM	Complete	100	100	-
dataset\depth_20\clear_sky\8PM	Missing	0	100	No images found
dataset\depth_20\light_rain\10AM	Complete	100	100	-
dataset\depth_20\light_rain\8PM	Missing	0	100	No images found
dataset\depth_30\clear_sky\10AM	Needs Filtering	100	100	Filter from 250 total
dataset\depth_30\clear_sky\8PM	Missing	0	100	No images found
dataset\depth_30\light_rain\10AM	Needs Filtering	100	100	Filter from 250 total
dataset\depth_30\light_rain\8PM	Missing	0	100	No images found
dataset\depth_40\clear_sky\10AM	Complete	100	100	-
dataset\depth_40\clear_sky\8PM	Missing	0	100	No images found
dataset\depth_40\light_rain\10AM	Complete	100	100	-
dataset\depth_40\light_rain\8PM	Missing	0	100	No images found
dataset\depth_50\clear_sky\10AM	Incomplete	72	100	Missing 28 images
dataset\depth_50\clear_sky\8PM	Missing	0	100	No images found
dataset\depth_50\light_rain\10AM	Incomplete	70	100	Missing 30 images
dataset\depth_50\light_rain\8PM	Missing	0	100	No images found
dataset\depth_60 - depth_150 (All Weather/Times)	Simulation Error	0	1600 (approx.)	Drone not detected in simulation

- 18.5 % מהכולל
- 46.36% מהטווח שביכולתנו כרגע
- 92.75% בטווח כרגע ללא הלילה (יתכן שנקדים את שעת הערב)

שבוע 9

11.3.26

דרישות:

- להמשיך לייצר דאטאסט
- להתאים ולייצר bounding boxes עבור התמונות

המשך ייצור הדאטאסט

- כדי להגדיל את הדאטאסט תחת המגבלות, הוחלט שבכל תת תיקייה יהיו 300 תמונות במקום 100
- כרגע, עדיין לא ייצרנו תמונות בלילה (8PM חשוכה מדי) - צריך לחשוב על שעה מתאימה
- לאחר סינון מקיף של תמונות, מבנה הדאטאסט כרגע:

המשך ייצור הדאטאסט-מצב ביניים

Summary by DepthFolders

1.		20		579 photos (30.11% of total)	
2.		30		589 photos (30.63% of total)	
3.		40		642 photos (33.39% of total)	
4.		50		113 photos (5.88% of total)	
5.		60		No photos	
6.		80		No photos	
8.		100		No photos	
9.		115		No photos	
10.		125		No photos	
11.		150		No photos	

Detailed Sub-folder Statistics

(Non-Zero project % only)

Folder Path	Image Count (Project %)
 depth_20\clear_sky\10AM	276 (14.35%)
 depth_20\light_rain\10AM	303 (15.76%)
 depth_30\clear_sky\10AM	289 (15.03%)
 depth_30\light_rain\10AM	300 (15.60%)
 depth_40\clear_sky\10AM	323 (16.80%)
 depth_40\light_rain\10AM	319 (16.59%)
 depth_50\clear_sky\10AM	72 (3.74%)
 depth_50\light_rain\10AM	41 (2.13%)

 Total: **1,923** photos 

Drone Location:
X: -880.31
Y: 1219.57
Z: 620.69



Drone Location:
X: 2391.59
Y: 5995.34
Z: 689.62



Drone Location:
X: 1090.18
Y: 4980.87
Z: 877.97



Bounding boxes

• התחלת ייצור bounding boxes עבור כל תמונה

Name	Date modified	Type	Size
 HighresScreenshot00001_depth_30_clear_sky_1...	26/01/2026 12:04	PNG File	6,650 KB
 HighresScreenshot00001_depth_30_clear_sky_1...	10/03/2026 11:51	Text Document	1 KB
 HighresScreenshot00002_depth_30_clear_sky_1...	26/01/2026 12:04	PNG File	6,963 KB
 HighresScreenshot00002_depth_30_clear_sky_1...	10/03/2026 11:52	Text Document	1 KB
 HighresScreenshot00003_depth_30_clear_sky_1...	26/01/2026 12:04	PNG File	7,035 KB
 HighresScreenshot00003_depth_30_clear_sky_1...	10/03/2026 11:52	Text Document	1 KB
 HighresScreenshot00004_depth_30_clear_sky_1...	26/01/2026 12:05	PNG File	8,380 KB
 HighresScreenshot00004_depth_30_clear_sky_1...	10/03/2026 11:52	Text Document	1 KB
 HighresScreenshot00005_depth_30_clear_sky_1...	26/01/2026 12:05	PNG File	7,884 KB
 HighresScreenshot00005 depth 30 clear sky 1...	10/03/2026 11:52	Text Document	1 KB



0 0.517513 0.586850 0.009717 0.011036

Bounding boxes - מצב ביניים

DATASET BOUNDING BOX (BB) TAGGING STATISTICS

Global Summary



Total Images:
1,923



Total BB Files (Tagged Images):
868



45.14%
Global Percentage of
Images with Bounding Boxes

Detailed Statistics by Folder Structure

	Depth 20m	579 Images / 579 BB Files (100.00%)
	clear_sky	
	10AM	276 Images / 276 BB Files (100.00%)
	8PM	0 Images / 0 BB Files (0.00%)
	light_rain	
	10AM	303 Images / 303 BB Files (100.00%)
	8PM	0 Images / 0 BB Files (0.00%)
	Depth 30m	589 Images / 289 BB Files (49.07%)
	clear_sky	289 Images / 289 BB Files (100.00%)
	8PM	0 Images / 0 BB Files (0.00%)
	light_rain	300 Images / 0 BB Files (0.00%)
	8PM	0 Images / 0 BB Files (0.00%)
	Depth 40m	642 Images / 0 BB Files (0.00%)
	clear_sky	323 Images / 0 BB Files (0.00%)
	8PM	0 Images / 0 BB Files (0.00%)
	light_rain	319 Images / 0 BB Files (0.00%)
	8PM	0 Images / 0 BB Files (0.00%)

	Depth 50m	113 Images / 0 BB Files (0.00%)
	clear_sky	72 Images / 0 BB Files (0.00%)
	8PM	41 0 Images / 0 BB Files (0.00%)
	Depth 60m	0 Images / 0 BB Files (0.00%)
	Depth 70m	0 Images / 0 BB Files (0.00%)
	Depth 80m	0 Images / 0 BB Files (0.00%)
	10AM	0 Images / 0 BB Files (0.00%)
	8PM	0 Images / 0 BB Files (0.00%)

שאלות להמשך

- כרגע אין אופציה לייצר תמונות למרחקים ארוכים. האם הסימולציה המעודכנת מוכנה?
- עדיין ישנו קושי רב בייצור תמונות- האם ניתן לעדכן את הסימולציה כך שתייצר רק תמונות שהרחפן נמצא בהן?
- כמעט בכל התמונות, הרחפן מיוצר במרכז התמונה, ולכן גם הב b דומים בערכם- כרגע כנראה ויהיה overfitting עבור הנתונים האלו. האם ניתן להוסיף רנדומיזציה למיקום הרחפן והזווית שלו?
- האם ישנה בעייתיות שהדאטאסט שלנו מורכב מעומקים בקפיצות של עשרות? (20/30/40)

0.011036	0.013225	0.524415	0.498418	0
0.011996	0.012955	0.526211	0.504544	0
0.009597	0.013495	0.525332	0.498161	0
0.013435	0.013765	0.524042	0.501890	0
0.011036	0.009717	0.586850	0.517513	0

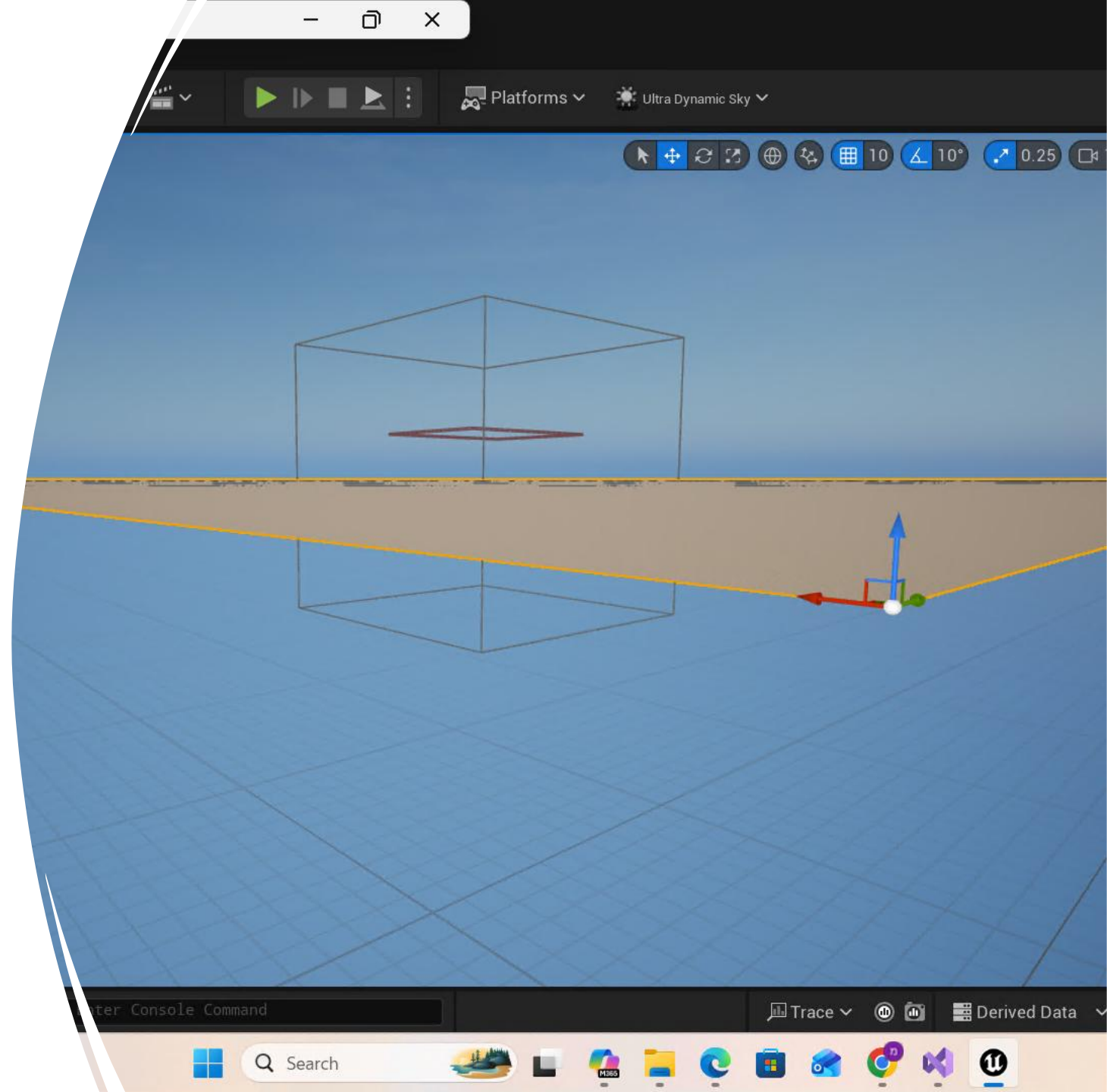
שבוע 10

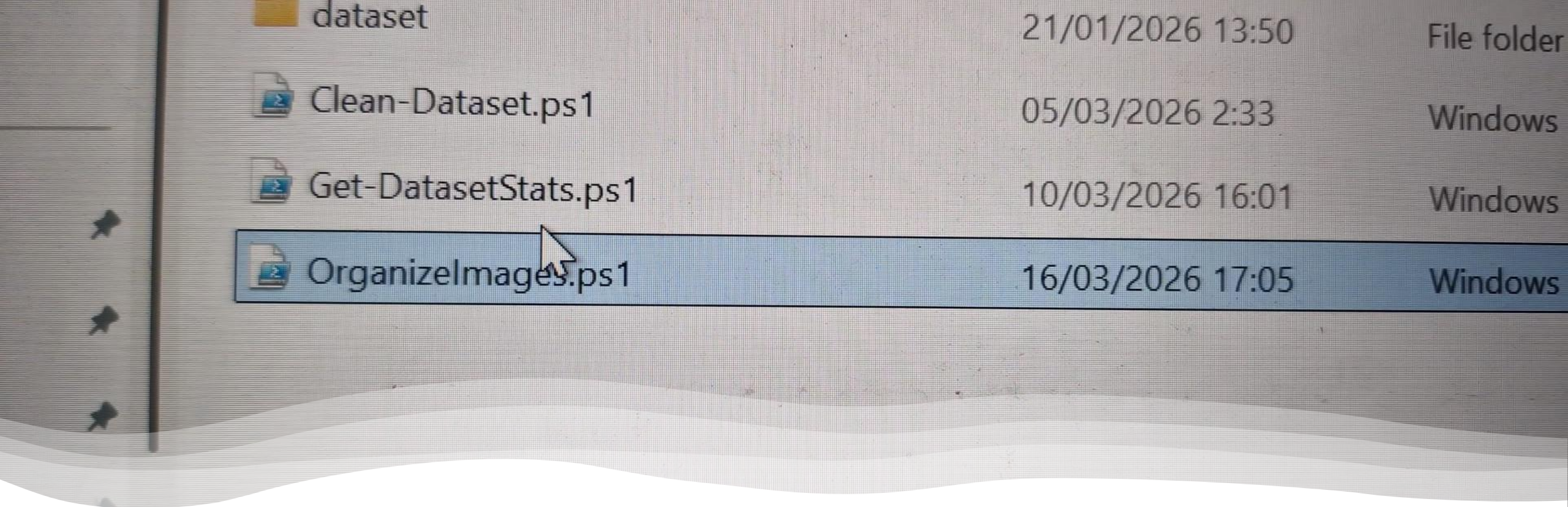
18.3.26

דרישות:

- להתחיל לעבוד עם הסימולציה החדשה
- להמשיך ליצר bounding boxes עבור התמונות
- להתחיל לעבוד עם התמונות של המרחקים הקרובים

הסימולציה החדשה





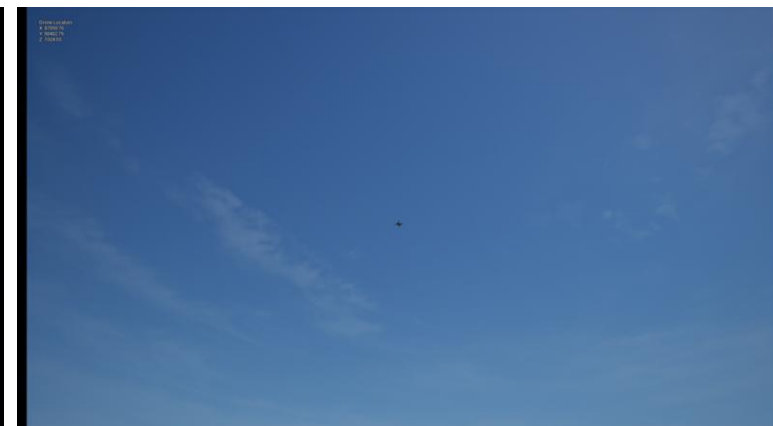
dataset	21/01/2026 13:50	File folder
Clean-Dataset.ps1	05/03/2026 2:33	Windows
Get-DatasetStats.ps1	10/03/2026 16:01	Windows
OrganizeImages.ps1	16/03/2026 17:05	Windows

הוספנו ושינינו את התוכנות שלנו להתמודד עם הסימולציה החדש

בעיות בסימולציה:
בעיה ראשונה הוא
שבמרחקים
גדולים לא רואים
רחפן



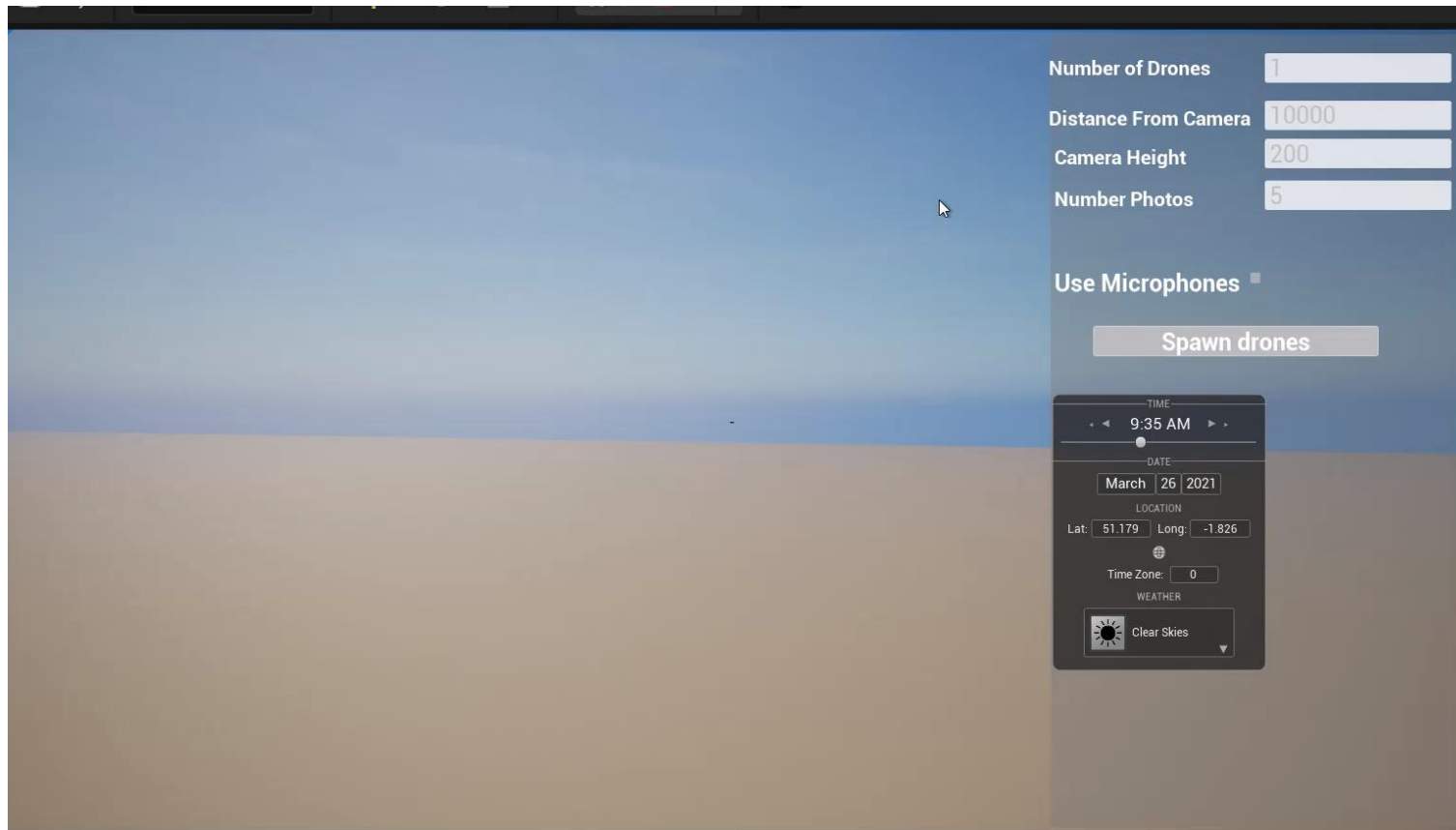
בעיות בסימולציה:
בעיה שניה היא
שאין שום דבר חוץ
מהרחפן



ניסינו דרכים שונות
להוסיף עולם



בעיות בסימולציה: בעיה שלישית היא שהרחפן נשאר באמצע התמונה ולא מסתובב



לסיכום

- להתחיל לעבוד עם המולטי-החדשה 
- להמשיך ליצר bounding boxes עבור התמונות 
- להתחיל לעבוד ~~התמונות של המרחקים הקרובים~~ 

שבוע 11

14.4.26

דרישות:

- לעבוד על הסימולציה ולשפר.
- לסיים את הדאטה סט.
- לעבוד על הדוח אמצע ולעדכן.
- מתחילים את השלב הבא.



שדרוג סימולציית הרחפן

מה הם השידרוגים?

שיפור הריאליזם הסביבתי ושילוב מבנים בסביבה.

שיפור של מיקומי רחפן למניעת הסתרות בנינים.

יצירת מגוון באמצעות זוויות מצלמה רנדומליות.

שדרוג השמיים והתאורה למראה ריאליסטי יותר.

הטמעת bounding boxes אוטומטיות לכלל התמונות.

חישוב סטיית הרחפן ביחס למרכז התמונה שלא יהיה באמצע.

חישוב מתמטי מדויק של מרחק הרחפן.

סייום הדאטה

15,000 תמונות

DEPTH VS WEATHER/TIME MATRIX					
Depth	clear_sky_10AM	clear_sky_8PM	light_rain_10AM	light_rain_8PM	DEPTH_TOTAL
depth_20	409	200	400	249	1258
depth_30	404	200	401	200	1205
depth_40	481	200	400	200	1281
depth_50	472	200	400	200	1272
depth_60	403	217	403	248	1271
depth_70	451	200	400	203	1254
depth_80	464	200	400	218	1282
depth_90	437	200	400	200	1237
depth_100	404	200	400	200	1204
depth_115	400	200	400	326	1326
depth_125	400	200	403	200	1203
depth_150	400	200	402	205	1207
CONDITION_TOTAL	5125	2417	4809	2649	15000

שאלות למשך העבודה

שבוע 12

29.4.26

דרישות:

- התנעת תהליך העבודה על המודל.
- פיתוח וניתוח של קוד הראשוני.
- ביצוע ניסויים ראשוניים והפקת תובנות.



קוד ניסיון ראשון



run_extract_features.py



run_study.py

path	Label_path	True_distance	Relative_depth	Bbox_width_px	Bbox_height_px	Bbox_width_norm	Bbox_height_norm	Bbox_area_ratio
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	5.24	18	18	0.01	0.01	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	5.58	21	20	0.01	0.01	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	0.6	26	16	0.01	0.01	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	0.55	22	8	0.01	0.01	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	0	25	6	0.01	0	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	0	23	12	0.01	0.01	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	1.14	38	7	0.01	0	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	0	19	8	0.01	0.01	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	0	19	10	0.01	0.01	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	2.3	21	13	0.01	0.01	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	0.32	28	7	0.01	0	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	0	26	9	0.01	0.01	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	0	32	8	0.01	0.01	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	2.97	18	19	0.01	0.01	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	0.11	32	6	0.01	0	0
ers\depthle	C:\Users\depthle	100	0.01	20	10	0.01	0.01	0

```
attempt > artifacts > reports > correlations.csv
feature_name,pearson_correlation,count
relative_depth,0.03493088918504435,14800
bbox_width_px,-0.7617336897409628,14800
bbox_height_px,-0.6287412060801267,14800
bbox_width_norm,-0.7583646503026575,14800
bbox_height_norm,-0.6296041438064942,14800
bbox_area_ratio,-0.5353576746625561,14800
bbox_aspect_ratio,-0.03722366922147013,14800
bbox_center_x_norm,-0.009359538056096779,14800
bbox_center_y_norm,-0.04439421802277377,14800
```

Run exact features

מאפיינים שחולצו (Features)

- **עומק:** ערך חציוני (Median) שהושג מה depth map על התמונה בתוך הBB.
- **גיאומטריה:** רוחב/גובה (פיקסלים ומנורמל), יחס שטח ויחס גובה-רוחב.
- **מטא-דאטה:** תנאי סביבה (מזג אוויר: גשם/בהיר זמן: יום/לילה).

סקירת תהליך (Process Overview)

- **טעינת נתונים:** שימוש ב- DroneDatasetLoader לעיבוד 14,800 דגימות סינתטיות.
- **הרצת מודל:** הפעלת מודל עומק (depthAnything v2) על תמונות RGB מלאות.
- **חילוץ ממוקד:** בידוד אזור הרחפן בעזרת קואורדינטות ה-Bounding Box
- **אסטרטגיית שמירה:** המרת נתוני העומק לקובץ csv המאפשר הרצה מהירה של שלב הכיול.

למה עומק חציוני?

• עמידות:

מונע "זליגת רקע" (שמיים או קרקע) לתוך חישוב העומק של הרחפן.

• יציבות:

פחות רגיש לרעשי עומק וערכים קיצוניים לעומת ממוצע רגיל.

• דיוק:

מספק נתון אמין יותר לפני השטח של הרחפן מאשר פיקסל בודד.

כחלק מהמחקר
נבדוק עוד
אופציות בהמשך

המודלים שנבחנו

Scale only •

$$Z \approx s * d_{rel} \quad •$$

• מודל הבסיס, להשוואה עם המודלים האחרים

depth_only_linear •

$$Z \approx b_0 + b_1 * d_{rel} \quad •$$

• שיפור קטן למודל 1

• בדיקה האם הוספת נקודת חיתוך מועילה

depth_geometry_metadata_linear •

• כל הפרמטרים נלקחים בחשבון

• time_of_day, weather, relative_depth ונתוני BB

Run study

תהליך הערכת המודל (The Evaluation Process)

- השוואה מול אמת (Ground Truth): התהליך לוקח את המרחק שהמודל חזה ומשווה אותו למרחק האמיתי מהסימולציה
- חישוב המרחק הממוצע של השגיאה וזיהוי דפוסים (האם המודל תמיד חוזה מרחק גדול מדי או קטן מדי?).
- השגיאות לא נבדקות רק כציון כללי, אלא מחולקות לפי קטגוריות:
 - טווחים: קרוב (20-60 m), בינוני (70-100 m), ורחוק (115-150 m).
 - תנאי סביבה: מזג אוויר ושעה.

פירוט המדדים

1

MAE

- ממוצע השגיאה במטרים (בערך מוחלט).
- "כמה מטרים אנחנו טועים בממוצע?" זהו המדד האינטואיטיבי ביותר

2

Relative Error

- היחס בין השגיאה לבין המרחק האמיתי (באחוזים).
- טעות של 2 מטרים במרחק של 10 מטרים היא קריטית, אבל במרחק של 100 מטרים היא זניחה. המדד הזה נותן פרופורציה.

3

RMSE (Root Mean Square Error):

- שורש ממוצע הריבועים של השגיאות.
- "מעניש" שגיאות גדולות מאוד בצורה חמורה יותר מ-MAE. עוזר לנו לראות אם יש למודל נפילות קיצוניות מדי פעם.

4

R^2 (Coefficient of Determination):

- מדד בין 0 ל-1 (או שלילי במקרה של מודל גרוע).
- כמה המודל שלנו מצליח להסביר את השונות בנתונים. ציון גבוה (קרוב ל-1) אומר שהמודל עוקב היטב אחרי המגמה של המרחק.

Range	Count	MAE (m)	Mean Relative Error
Near	913	16.01	49.69%
Mid	746	9.37	11.45%
Far	561	18.90	13.88%

תוצאות

Model	MAE (m)	Mean Relative Error	RMSE (m)	R ²
scale_only	47.75	75.11%	58.19	-1.33
depth_only_linear	32.11	65.57%	38.14	-0.00
depth_geometry_metadata_linear	14.50	27.79%	18.29	0.77

בעיות /
שאלות

העומק לא משפיע בצורה חזקה

הBB משפיע בצורה חזקה מדי

הלילה והגשם הצליחו הכי הרבה-
צריך לבדוק למה

הטווח הקרוב טעה יותר מאשר
הטווח הרחוק

העומק לא משפיע בצורה חזקה

```
relative_depth,0.03493088918504435,14800
```

הBB משפיע בצורה חזקה מדי

- המודל המלא הצליח כנראה בגלל גודל ה-Bbox שקשור ישירות למרחק בנתונים שלנו.

```
bbox_width_px,-0.7617336897409628,14800  
bbox_height_px,-0.6287412060801267,14800  
bbox_width_norm,-0.7583646503026575,14800  
bbox_height_norm,-0.6296041438064942,14800  
bbox_area_ratio,-0.5353576746625561,14800
```

הלילה והגשם הצליחו הכי הרבה- צריך לבדוק למה

המודל הציג ביצועים מעט טובים יותר בתנאי גשם קל ובשעות הערב לעומת שמיים בהירים ושעות הבוקר.

אנחנו לא מסיקים מכך מסקנה פיזיקלית גורפת בשלב זה.

• ייתכן שהדבר נובע מ:

- הבדלים ברינדור הנתונים
- ניגודיות טובה יותר בין הרחפן לרקע בתנאים אלו
- קורלציות מקריות בערכת הנתונים.

```
"weather_counts": {  
  "clear_sky": 7344,  
  "light_rain": 7456  
},  
"time_of_day_counts": {  
  "10AM": 9734,  
  "8PM": 5066
```


הטווח הקרוב טעה יותר
מאשר הטווח הרחוק

Range	Count	MAE (m)	Mean Relative Error
Near	913	16.01	49.69%
Mid	746	9.37	11.45%
Far	561	18.90	13.88%

- שילוב אופטימלי של מאפיינים: זהו הטווח שבו גם הגיאומטריה גודל ה- (Bbox) וגם רמזי העומק היחסי הם האינפורמטיביים והיציבים ביותר.
- ייצוג חזותי מאוזן: הרחפן מופיע בגודל אידיאלי בתמונה – הוא אינו גדול מדי (כמו בטווח הקרוב) ולא קטן מדי (כמו בטווח הרחוק), מה שמאפשר חילוף מאפיינים מדויק.
- התאמה למודל ליניארי: ההנחות הליניאריות של המודל מתאימות לאזור זה בצורה המיטבית, ללא עיוותים של ערכי קצה.
- היעדר הטיות קיצוניות: בניגוד לטווח הקרוב שסבל מהטיה כלפי מעלה, טווחי הביניים קרובים לממוצע הכללי של המודל, ולכן נהנים מחיזוי יציב ומדויק יותר.

שיפורים לניסיון הבא

שיפור חילוץ העומק: השוואת חציון מול ממוצע או פיקסל מרכזי לבחירת השיטה המדויקת ביותר.

צמצום אזור הדיגום: חיתוך מרכז תיבת הגילוי למניעת זליגת רקע והפחתת רעשים במפת העומק.

כיול מפוצל: מעבר למודלים נפרדים לפי טווחי מרחק קרוב, בינוני ורחוק במקום מודל אחיד.

מודלים לא ליניאריים: הוספת משתנים פולינומיים לשיפור ייצוג הקשר בין גיאומטריה למרחק.

ייעול מאפיינים: הסרת משתנים חופפים לשיפור יציבות ופשטות המודל.

רגרסיה מתקדמת: שימוש בשיטות הסדרה להתמודדות עם ערכים קיצוניים בנתונים.